重慶理工大學

综合课程设计报告

题目 基于智能推荐的英语学习工具的设计与实现

学　　院 人工智能学院

专　　业 软件工程

班　　级 122230201

学生姓名 向炜坤 学号 12223020122

指导教师 陈　艳 职称 讲　师

时　　间 2025 年 10 月

综合课程设计 成绩评定表

2025-2026 学年第一学期

学号 12223020122　　姓名 向炜坤

评价对象	评价内容	评分标准		得分 百分制
		评分细则	比例	
软件成绩	能够运用恰当的技术完成软件系统的开发。	软件功能完整、交互合理	10%	
	能够从社会经济、安全、法规、环境等方面对软件进行可行性研究或设计方案的评估和改进。	软件设计方案合理、运行成本适当、安全性好、符合法律法规	10%	
	能够选择和使用恰当的软件开发和测试工具完成系统开发和测试。	软件运行流畅、无明显bug	20%	
文档成绩	能够运用恰当的技术完成软件系统的开发。	能够利用统一建模语言的方法表示分析与设计的内容，文档中体现工具的分析和选择，文档结构合理，论述充分	10%	
	根据综合课程实践的项目需求,能通过文献分析或案例分析的方法运用于项目背景分析或项目方案分析。	参考文献和文献引用数量足够、质量高，文献运用于项目背景分析和方案分析。	10%	
	能够查阅和分析外文文献并进行有效的归纳总结。	对外文文献的引用分析情况	10%	
	能够跟踪软件项目相关领域的前沿知识，能够分析和总结问题或提出问题。	题目有一定难度和深度，分析设计体现与项目相关的技术前沿的综述或使用前沿技术。	10%	
答辩成绩	能够从社会经济、安全、法规、环境等方面对软件进行可行性研究或设计方案的评估和改进。	正确回答系统的设计方案的安全性、合理性等方面的问题	10%	
	能够跟踪软件项目相关领域的前沿知识，能够分析和总结问题或提出问题。	正确回答相关领域的前沿知识，设计和实现过中的相关问题	10%	
总成绩				

评阅教师签字：

时间：

目录

摘　要 1
Abstract 2
1 绪论 3
1.1 研究背景 3
1.2 现状及意义 5
1.3 系统目标 7
2 可行性分析 9
2.1 技术可行性分析 9
2.2 经济可行性分析 9
2.3 社会可行性分析 10
2.4 环境可行性分析 10
2.5 法律可行性分析 11
3 需求分析 12
3.1 系统参与者 12
3.2 总体业务需求概述 12
3.3 业务需求描述 13
3.4 非功能性需求 17
4 总体设计 19
4.1 设计思路 19
4.2 设计方案分析 19
4.3 系统架构设计 20
5 详细设计 25
5.1 身份认证功能设计 25
5.2 词汇学习功能设计 27
5.3 智能推荐功能设计 29
5.4 遗忘曲线管理功能设计 31
5.5 学习记录管理功能设计 33
5.6 深度学习模型管理功能设计 35
6 系统实现 39
6.1 系统环境 39
6.2 工程结构介绍 40
6.3 关键组件代码 41
6.4 核心功能界面 43
7 系统测试 48
7.1 测试目的 48
7.2 测试工具环境 48
7.3 测试用例及测试结果 49
7.4 测试结果 51
8 总结 53
9 参考文献 55
附录 56

摘 要

随着在线教育市场的快速发展，英语学习工具面临着个性化不足、推荐效果差、复习效率低等挑战。本文设计并实现了一套基于智能推荐的英语学习工具——SmartVocab 系统。该系统融合深度学习技术与艾宾浩斯遗忘曲线理论，采用 PyTorch 构建双塔神经网络模型，通过 20 维单词特征和 15 维用户特征的深度挖掘，实现精准的个性化推荐。系统采用混合推荐算法，包括深度学习推荐(25%)、难度匹配推荐(25%)、词频推荐(20%)、学习历史推荐(20%)和随机探索(10%)，为用户提供科学、个性化的英语词汇学习体验。同时，系统基于艾宾浩斯遗忘曲线理论构建自适应复习机制，实现遗忘曲线的数字化应用，确保用户在最佳时间点进行复习。通过前后端分离的架构设计，系统具有良好的可扩展性、可维护性和用户体验，为英语词汇学习领域提供了创新的解决方案。

关键词 智能推荐；深度学习；艾宾浩斯遗忘曲线；个性化学习；双塔神经网络

Abstract

With the rapid development of the online education market, English learning tools are facing challenges such as insufficient personalization, poor recommendation effectiveness, and low review efficiency. This paper designs and implements a set of English learning tools based on intelligent recommendation, namely the SmartVocab system. This system integrates deep learning technology with the Ebbinghaus Forgetting Curve theory, employs PyTorch to construct a dual-tower neural network model, and achieves precise personalized recommendations through deep mining of 20-dimensional word features and 15-dimensional user features. The system adopts a hybrid recommendation algorithm, including deep learning recommendation (25%), difficulty matching recommendation (25%), word frequency recommendation (20%), learning history recommendation (20%), and random exploration (10%), to provide users with a scientific and personalized English vocabulary learning experience. At the same time, the system constructs an adaptive review mechanism based on the Ebbinghaus Forgetting Curve theory, realizing the digital application of the forgetting curve to ensure that users review at the optimal time points. Through a front-end and back-end separation architecture design, the system exhibits good scalability, maintainability, and user experience, providing an innovative solution for the field of English vocabulary learning.

Keywords: intelligent recommendation; deep learning; Ebbinghaus forgetting curve; personalized learning; twin-tower neural network

1 绪论

1.1 研究背景

当今社会，随着数据传输技术的不断进步、网络成本的持续降低以及移动设备覆盖率的显著提升，在线学习的发展速度大幅加快。各大在线学习平台频繁更新，提供了海量的在线课程。人们进行在线学习的渠道也从传统的网站拓展至手机端慕课平台、微信小程序、喜马拉雅 APP，乃至知乎、论坛、博客等教育 UGC 平台。课程形式多样，既有付费也有免费选项，音频视频课程应有尽有，定制化与通用型课程也层出不穷。根据艾瑞咨询最新发布的 2019 年第三季度《中国在线教育行业数据发布报告》，2019 年中国在线教育市场规模已超过 3100 亿元[1]。用户对在线教育的接受度和付费意愿都在不断提升。

语言学习作为在线学习的重要领域，无论是在 PC 端还是移动端，都呈现出蓬勃发展的态势。慕课网及各大教育机构平台纷纷推出直播课、录播课；手机应用市场上有近百款如英语流利说、开心词场、VOA 慢速英语、每日英语阅读等英语学习软件供用户下载；此外，还有作文在线批改网站、微信公众号等丰富资源……语言学习者的资源获取途径前所未有的广泛。学习者也逐渐摒弃了传统观念，开始接受并适应内容短小、结构松散的碎片化学习模式，这一点在英语词汇学习中尤为突出。截至 2019 年 9 月，"百词斩"、"墨墨背词"、"扇贝单词"等背词软件在安卓各大手机应用市场及苹果 App Store 的总下载量已累计超过亿次。在线教育有效弥补了传统教育中教育资源不均衡的问题，通过互联网实现了教育资源的广泛共享。学习者可以利用无线移动通讯技术和设备，无差别地获取教育资源，不受时空限制，随时随地开展数字化学习。他们可以自主选择学习平台、教师及教学内容，而人工智能和大数据的应用则为精准掌握用户学习状况、提供匹配的教学服务以及实现个性化教学提供了有力保障。

以英语词汇记忆软件为例，市面上常见的软件就不少于十几款，例如百词斩、墨墨背词、扇贝单词等。不同的背词软件都拥有各自忠实的用户群体，每款软件都独具特色，能够满足不同学习偏好的用户需求。比如，百词斩的图片记忆功能对那些英语学习兴趣不高的用户颇具吸引力，但对于基础扎实、希望在复习单词时能同时浏览例句用法的用户来说，其界面设计就显得不够贴心。墨墨背词则运

用艾宾浩斯记忆曲线来辅助用户科学记忆单词，然而对于那些希望快速掌握生词以应对考试的用户而言，软件每日安排的复习时间显得过于冗长。因此，用户在挑选适合自己的软件时往往耗费大量精力，这在一定程度上影响了他们在真正开始学习后的热情和动力。

除了学习者面临如何选择合适 App 的难题外，市面上的背词软件在功能上还存在严重的同质化现象，软件设计缺乏差异性，导致用户的个性化需求难以得到充分满足。据易观千帆最新可查数据显示，2019 年 7 月中国在线教育外语学习 App 的用户活跃度榜单中，单词类软件榜单前五位中的后四位相加，均不及百词斩的用户活跃率[2]。

图 1- 1 背词软件活跃人数与全网渗透率情况

Murad 分析了 2013 至 2018 年间与学习管理平台（LMS）相关的 109 篇论文发现，推荐系统大多采用基于内容的推荐算法和协同过滤算法实现，为用户规划学习路径、推荐课程、书籍以及学习伙伴等[3]。柏茂林基于协同过滤算法，开发数学习题个性化推荐系统[4]。包昊罡构建了面向大规模在线学习的社会化推荐要素模型[5]。张楠以西安电子科技大学网络与继续教育学院在线学习平台的历史数据为实验数据来源，使用基于双属性评分矩阵及神经网络的协同推荐算法实现学习资源的个性化推荐[6]等等.

在此背景下，SmartVocab 智能词汇学习系统应运而生。该系统基于深度学习技术和艾宾浩斯遗忘曲线理论，致力于解决传统词汇学习软件中存在的同质化严重、个性化不足、复习效率低下等问题，为英语学习者提供真正智能化、个性化的词汇学习体验。系统采用 PyTorch 深度学习框架构建双塔神经网络模型，结合混合推荐算法和科学复习策略，通过 20 维单词特征和 15 维用户特征的深度挖掘，实现精准的个性化推荐，为英语词汇学习领域的技术创新提供了新的解决方案。

1.2 现状及意义

1.2.1 相关系统的国内外现状分析

国外主流词汇学习系统：

在国际市场上，英语词汇学习软件呈现出多元化发展的态势。Duolingo 作为全球知名的语言学习平台，以其游戏化的学习方式和多语言支持能力在全球范围内积累了庞大的用户群体。该平台通过自适应学习算法为用户提供个性化的学习路径，但在词汇学习的深度方面仍存在一定局限性，主要面向初级和中级学习者。

Memrise 则采用了多媒体记忆和社区驱动内容的发展策略，通过间隔重复算法和用户生成内容(UGC)模式，为用户提供了丰富的学习资源。然而，由于内容主要依赖用户贡献，质量参差不齐的问题较为突出，缺乏系统化的学习路径设计。

Quizlet 作为闪卡学习的代表性平台，通过 AI 驱动的学习分析和协作学习功能，在全球范围内拥有众多用户。该平台的优势在于提供多种学习模式，但主要依赖用户自制内容，缺乏专业指导，在内容质量和学习效果方面存在一定的不确定性。

国内主流词汇学习系统：

在国内市场，英语词汇学习软件的发展呈现出明显的同质化特征。百词斩作为国内领先的词汇学习应用，以其独特的图片记忆和视觉化学习方式在国内用户中享有较高知名度，开创性地将图形记忆和单词记忆相结合，以游戏化的形式增加学习的趣味性。然而，除了百词斩的创新特色外，其他主流词汇学习软件的功能设置存在高度相似性。

这些软件普遍采用标准化的学习流程：用户首先登记个人信息，根据不同的学习目标（如考研、四六级、商务办公等）选择相应的词汇书。随后设定词汇书的完成时间和每日学习提醒，制定固定的学习计划。通过类似题库的练习方式判断生熟词，建立个人生词本，最后按照既定计划进行复习巩固和新词推送，直至完成全部学习内容。

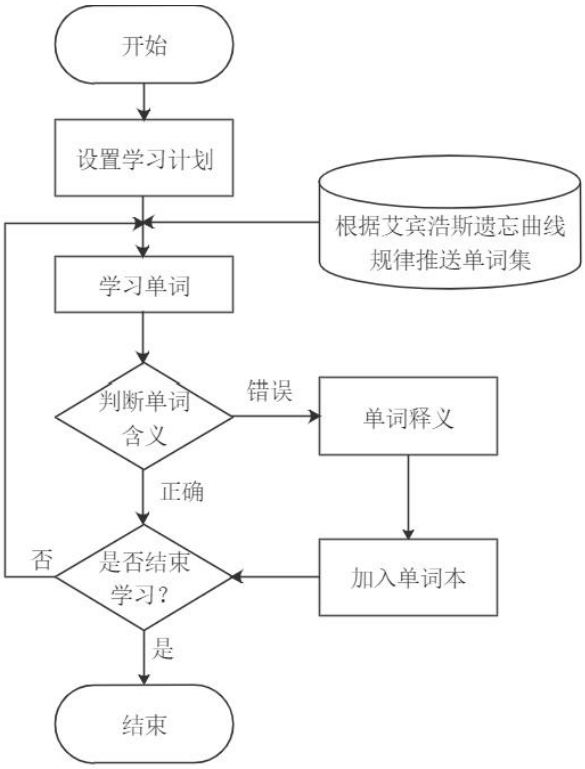

图 1- 2 主流背词软件的功能流程图

这种标准化的资源推送模式存在明显的局限性。用户每日学习的单词难度主要由预设的词汇书决定，而非基于个人实际词汇水平和学习能力的精准评估。系统缺乏对用户个性化特征的深度分析，无法构建精准的用户画像，难以实现真正的个性化学习需求。

1.2.2 现有系统存在的问题

现有词汇学习系统在技术层面存在诸多问题，这些问题严重制约了系统的智能化程度和用户体验。首先，推荐算法单一化问题突出，大多数系统仅采用一种推荐策略，缺乏算法融合机制，难以实现真正的个性化推荐。这种单一化的推荐方式无法充分利用用户的多维度特征，导致推荐效果有限。Murad 分析了 2013

至 2018 年间与学习管理平台（LMS）相关的 109 篇论文发现，推荐系统大多采用基于内容的推荐算法和协同过滤算法实现，为用户规划学习路径、推荐课程、书籍以及学习伙伴等[3]

其次，冷启动问题普遍存在，新用户由于缺乏历史学习数据，系统难以为其提供有效的个性化推荐。这一问题在用户初期使用阶段尤为明显，影响了用户的学习体验和系统粘性。同时，数据稀疏性问题也严重影响了推荐精度，用户-物品交互矩阵的稀疏性导致推荐算法无法准确捕捉用户偏好。

此外，现有系统普遍缺乏深度学习技术的支持，传统机器学习方法无法捕捉复杂的特征关系，难以实现深层次的个性化推荐。复习策略固化问题也较为突出，大多数系统采用固定的复习间隔，无法适应不同用户的个体差异和学习特点。

1.3 系统目标

1.3.1 核心目标

SmartVocab 智能词汇学习系统旨在构建一个基于深度学习技术和艾宾浩斯遗忘曲线理论的个性化英语词汇学习平台。该系统通过人工智能技术解决传统词汇学习软件中存在的个性化不足、推荐效果差、复习效率低等关键问题，为英语学习者提供真正智能化、科学化的学习体验。

系统的核心目标体现在四个重要维度。首先，在个性化推荐方面，系统致力于构建基于深度学习的智能词汇推荐系统，通过双塔神经网络模型实现用户特征和单词特征的深度融合，开发混合推荐算法融合多种推荐策略，最终实现基于用户画像的精准个性化推荐。

其次，在科学复习方面，系统基于艾宾浩斯遗忘曲线理论构建自适应复习机制，实现遗忘曲线的数字化应用，构建自适应复习间隔计算算法，并提供智能复习优先级排序功能，确保用户能够在最佳时间点进行复习，最大化学习效果。第三，在高效学习方面，系统支持选择题、翻译题、拼写题等多种学习模式，实现智能答案匹配算法以提升用户体验，并提供实时学习反馈和进度跟踪功能，确保学习过程的连续性和有效性。

最后，在数据驱动方面，系统构建 20 维单词特征和 15 维用户特征体系，实

现学习数据的深度挖掘和分析，提供详细的学习统计和可视化报告，为用户的长期学习规划提供科学依据。

1.3.2 功能目标

智能推荐功能是系统的核心创新点，采用混合推荐策略融合多种推荐算法。深度学习推荐基于 PyTorch 神经网络实现个性化推荐，权重占比 25%；难度匹配推荐根据用户能力水平进行难度适配，权重同样为 25%；词频推荐基于 COCA 语料库的高频词汇进行推荐，权重为 20%；学习历史推荐基于用户学习偏好推荐相似词汇，权重为 20%；随机探索功能增加推荐多样性，避免信息茧房现象，权重为 10%。

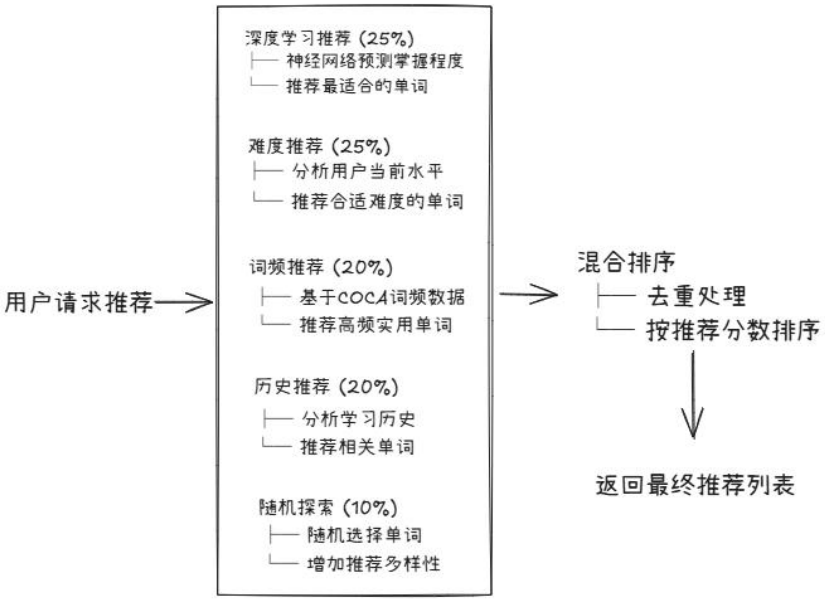

图 1- 3 推荐流程图

词汇学习功能支持多种学习模式，包括选择题、翻译题、拼写题等不同题型，满足不同学习者的认知偏好。系统通过智能评估算法基于答题结果和响应时间计算掌握程度，实现详细的学习过程数据记录和分析，并提供实时学习进度监控和统计功能，确保学习效果的可视化和可追踪性。

遗忘曲线功能基于艾宾浩斯遗忘曲线理论实现科学复习间隔计算，通过自适应算法根据掌握程度和复习次数动态调整复习间隔，按遗忘紧急程度对复习单词进行智能优先级排序，并基于答题结果实时更新掌握程度，确保复习的科学性和有效性。

2 可行性分析

2.1 技术可行性分析

基于智能推荐的英语学习工具的技术要求主要包括以下几个方面：

1. 深度学习技术基础

系统采用 PyTorch 深度学习框架，构建深度前馈神经网络模型。该技术已经相当成熟，具有丰富的开源库和活跃的社区支持。深度学习推荐算法能够有效处理用户特征和单词特征的复杂关系，为用户提供精准的个性化推荐。

2. Web 开发技术

系统采用 Flask 轻量级 Web 框架，结合前后端分离架构，使用 HTML/CSS/JavaScript 构建用户界面。这些技术栈具有以下优势：Flask 框架轻量级，适合快速开发和部署；前后端分离架构便于维护和扩展；跨平台兼容性好，支持多种操作系统。

3. 数据库技术

系统采用 MySQL 作为主数据库，支持复杂的数据查询和事务处理。MySQL 具有以下特点：功能强大，支持复杂的 SQL 查询；性能稳定，适合高并发访问；社区活跃，文档完善。

4. 推荐算法技术

系统集成了多种推荐算法：深度学习推荐算法（基于 PyTorch 神经网络）；协同过滤推荐算法；内容推荐算法；基于遗忘曲线的智能复习推荐。

2.2 经济可行性分析

基于智能推荐的英语学习工具的开发成本相对较低，具有较好的经济可行性：

1. 开发成本分析

开发周期：预计 2-3 个月完成核心功能开发

人力成本：1 名开发人员（18000-25000 元）

硬件成本：普通开发环境即可满足需求（5000-8000 元）

软件成本：主要使用开源技术，无额外授权费用（0）

总开发成本：23000-33000 元

2. 运营成本分析

服务器成本：可使用云服务器，按需付费（2400-4800 元/年）

维护成本：系统架构清晰，维护成本较低（1200-3600 元/年）

扩展成本：模块化设计便于功能扩展（500-2000 元/年）

年运营成本：4100-10400 元/年

3. 经济效益分析

提高学习效率，减少学习时间成本（掌握 1000 个单词传统需要 2-3 个月，智能化 1-2 个月）

可商业化运营，具有盈利潜力（订购资源包、广告收入、面向企业定制化）

2.3 社会可行性分析

当今社会，随着互联网与全球化发展，英语学习需求不断增长，政府、学校、企业等社会成员对智能化英语学习工具的需求也不断增加。基于智能推荐的英语学习工具能够为学习者提供一个高效、个性化的学习平台。因此，从社会角度考虑，系统的研发能够有助于提升全民英语学习水平，促进教育公平，推动教育技术创新，为社会发展和人才培养做出重要贡献。

2.4 环境可行性分析

不需要庞大的算力资源以及能源支持，服务器运行所产生的热量与废气排放较少。同时系统的实施运行也能够为教育机构和个人学习者提供更加便捷的学习渠道，减少传统教育资源的消耗。总体而言，系统符合可持续性发展的科学发展理念，能够为环境保护以及社会可持续性发展做出贡献。

2.5 法律可行性分析

智能推荐系统的主要技术—智能推荐算法的合法性边界可以参考以下因素：

1、数据使用是否合法。系统使用的学习数据主要来源于公开的词汇库和学习记录，这些数据对于用户是公开透明的，可通过正常的学习过程获取和使用。

2、技术实现手段是否合法。系统采用的技术方案是基于用户学习行为数据的智能分析，全部基于合法的用户授权和数据使用权限，无非法获取或滥用用户数据的行为。

3、是否造成损害。《中华人民共和国网络安全法》等相关法规规定了：网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集的个人信息安全，防止信息泄露、毁损、丢失。系统的数据收集和使用都严格遵循相关法律法规，仅收集必要的学习数据，不会对用户隐私造成损害。同时，系统建立了完善的数据保护机制，确保用户数据的安全性和隐私性。

3 需求分析

3.1 系统参与者

用户（User）　用户是系统的主要使用者，包括英语学习者、学生、职场人士等不同背景的个体。用户通过系统进行词汇学习、查看学习进度、管理个人资料等操作。用户具有不同的学习水平、学习偏好和学习目标，系统需要根据用户的个性化特征提供相应的学习服务。

系统（System）　系统是智能推荐和管理的核心，负责用户认证、智能推荐、学习管理、数据分析等功能。系统通过深度学习算法分析用户行为，提供个性化的学习内容和科学的复习安排。系统具有自主学习和优化能力，能够根据用户反馈不断改进推荐效果。

3.2 总体业务需求概述

SmartVocab 智能词汇学习系统是一个基于人工智能技术的个性化英语词汇学习平台。该系统通过深度学习技术分析用户学习行为、词汇特征和遗忘曲线规律，为用户提供精准的个性化词汇学习推荐和科学的智能复习计划，旨在解决传统词汇学习软件中存在的同质化严重、个性化不足、复习效率低下等关键问题。

系统总体业务用例图展示了用户与系统之间的主要交互关系，包括身份认证、词汇学习管理、学习进度分析和推荐策略管理等核心用例。如图 3-1 所示。

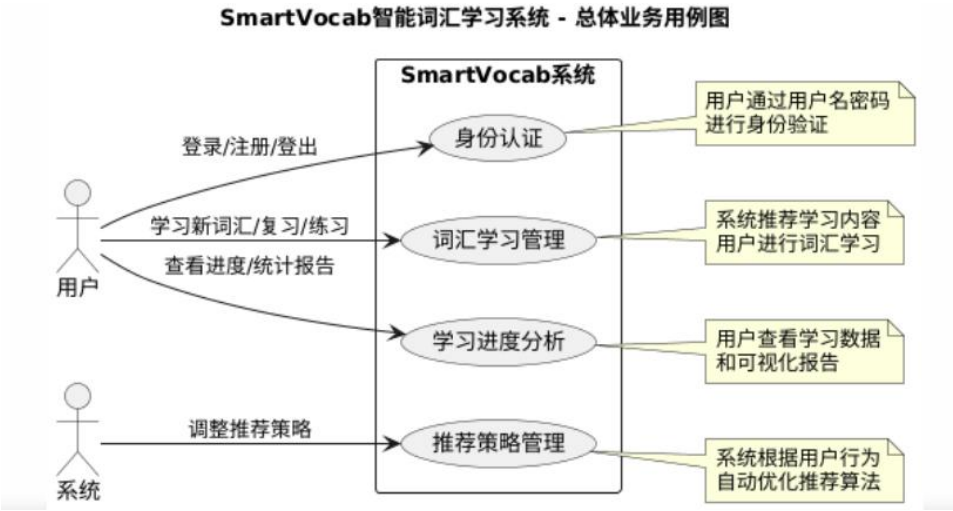

图 3-1 系统总体业务用例图

3.3 业务需求描述

3.3.1 身份认证

用户通过用户名与密码进行登录，登录后可使用系统，否则无权限使用系统。登录之后可进行登出操作。该图详细说明了 SmartVocab 系统中的身份认证流程，包含新用户的注册过程和已有用户的登录操作，确保只有经过验证的用户才能访问系统的各项服务。如图 3-2 所示。

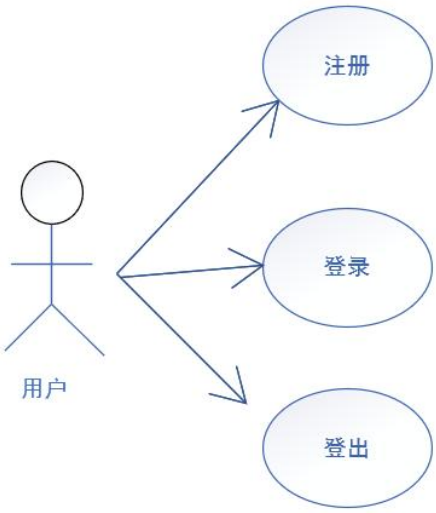

图 3-2 身份认证需求用例图

相关用例表描述如表 3-1 所示：

表 3-1 身份认证需求用例表

用例组件	描述详情
用例名称	身份认证
用例编号	CORE-001
参与者	用户
描述	用户通过注册获取系统访问权限，通过登录验证身份获取系统使用权，通过登出安全结束会话
前置条件	无
后置条件	注册成功/登录成功/登出成功
基本事件流	1. 用户访问系统认证界面 2. 新用户选择注册功能，填写用户名、密码等必要信息完成账户创建 3. 已注册用户选择登录功能，输入用户名和密码 4. 系统验证用户凭证的有效性 5. 验证通过，用户获得系统访问权限，进入系统主界面 6. 用户使用完毕后，选择登出功能终止当前会话
异常事件流	4a. 登录信息错误：系统提示用户名或密码错误，返回登录界面 4b. 注册信息冲突：系统提示用户名已存在，返回注册界面

3.3.2 词汇学习管理

用户能够通过系统进行新词汇学习、已学词汇复习和练习测试。系统根据用户水平和学习进度推荐学习内容，记录学习结果并更新用户画像。如图 3-3 所示

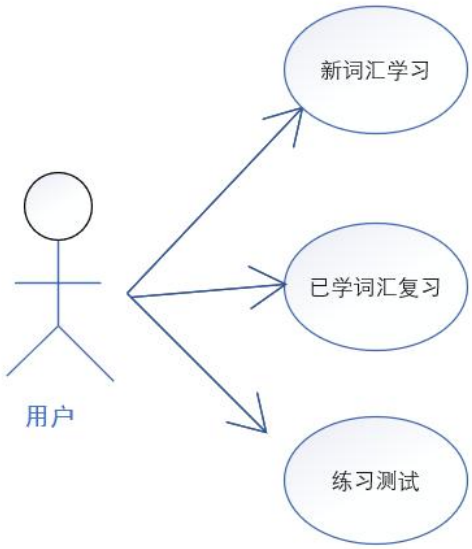

图 3-3 词汇学习管理用例图

相关用例表描述，如表 3-2 所示：

表 3-2 词汇学习管理用例描述表

用例组件	描述详情
用例名称	词汇学习管理
用例编号	CORE-002
参与者	用户
描述	用户通过系统进行新词汇学习、已学词汇复习和练习测试
前置条件	用户已成功登录系统并通过水平评估
后置条件	系统记录学习进度并更新用户知识掌握状态
基本事件流	1. 用户进入学习界面 2. 系统根据用户水平和学习进度推荐学习内容 3. 用户学习新词汇（发音、释义、例句） 4. 用户进行词汇复习（根据遗忘曲线安排） 5. 用户完成相关练习测试（选择题、填空题等） 6. 系统记录学习结果并更新用户画像

3.3.3 学习进度分析

用户能够查看个人学习进度、统计数据和可视化报告，了解自己的学习效果

和进展情况。如图 3-4 所示：

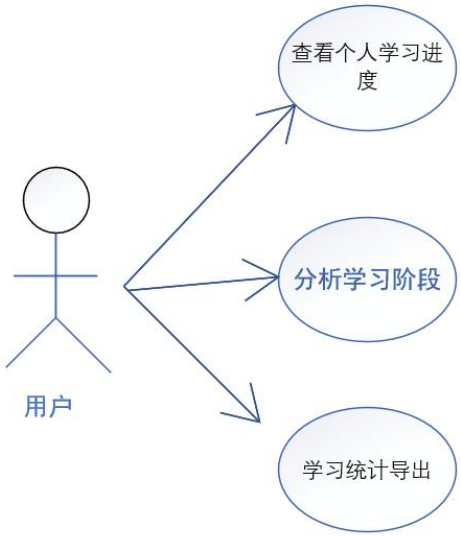

图 3-4 学习进度分析用例图

相关用例表描述如如表 3-3 所示：：

表 3-3 学习进度分析用例描述表

用例组件	描述详情
用例名称	学习进度分析
用例编号	CORE-003
参与者	用户
描述	用户查看个人学习进度、统计数据和可视化报告
前置条件	用户已登录并有学习记录
后置条件	无
基本事件流	1. 用户访问学习分析页面 2. 系统显示学习数据概览（已学词汇量、学习时长等） 3. 用户查看详细学习报告（每日进度、掌握程度等）

3.3.4 推荐策略管理

系统根据用户行为和数据调整词汇推荐策略，提供更精准的个性化学习内容。

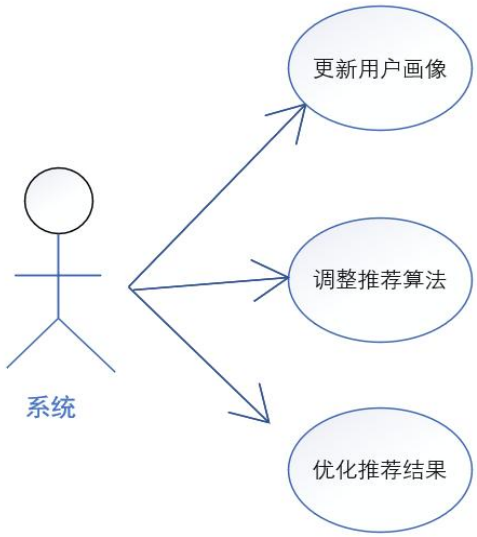

图 3-5 推荐策略管理用例图

相关用例表描述如下：

表 3-4　推荐策略管理用例描述表

用例组件	描述详情
用例名称	推荐策略管理
用例编号	CORE-004
参与者	系统
描述	系统根据用户行为和数据调整词汇推荐策略
前置条件	系统收集到足够的用户学习数据
后置条件	推荐算法参数更新，推荐准确性提高
基本事件流	1. 系统收集用户学习行为数据 2. 分析用户学习效果和偏好模式 3. 调整推荐算法参数和权重 4. 优化词汇推荐策略和排序 5. 提供更精准的个性化学习内容

3.4 非功能性需求

非功能性要求是对系统施加的约束或要求。它们指定软件的质量属性。非功

能性需求处理诸如可扩展性、可维护性、性能、可移植性、安全性、可靠性等问题。非功能性需求对于任何系统都是必不可少的。它们有助于确保系统满足用户的需求并能够按预期运行。在设计和开发系统之前仔细考虑所有非功能性需求非常重要。

1、可扩展性：系统应采用模块化架构设计，针对不同的学习模式、推荐算法以及不同的词汇库应有足够的扩展能力。支持新功能的快速集成和现有功能的灵活扩展。

2、可移植性：系统应可跨平台使用，支持 Windows、Linux、macOS 等主流操作系统，同时应简化配置、降低部署成本。支持云部署和本地部署两种模式。

3、可维护性：系统代码编写阶段应合理设计代码结构层次，采用分层架构和模块化设计，关键代码添加详细注释，降低后续维护成本。同时系统应提供详细的运行日志和学习行为记录，提高问题定位和修复效率。

4、安全性：系统设计应重视用户数据的安全性，应采用 bcrypt 密码哈希算法保护用户密码，对于用户学习数据的操作应设置权限控制。遵循数据保护相关法规，确保用户隐私安全。

5、易用性：系统应提供简洁直观的用户界面以及人性化的交互方案。支持响应式设计，适配不同设备屏幕尺寸，提供流畅的学习体验。

6、可用性：系统应保证在有限的计算资源内保持高性能，推荐响应时间小于 500ms，系统可用性达到 99%以上。

4 总体设计

4.1 设计思路

SmartVocab 系统采用分层架构和模块化设计，结合深度学习技术与传统推荐算法，为用户提供个性化词汇学习体验。

系统通过分析用户学习行为、能力水平和学习偏好构建用户画像，融合多种推荐算法筛选适合的学习内容。基于艾宾浩斯遗忘曲线理论，通过自适应算法计算最优复习间隔，确保用户在关键时间点进行复习。采用双塔神经网络架构挖掘用户特征与词汇特征的复杂关系，结合传统推荐算法形成混合推荐策略。分层架构设计使各功能模块保持相对独立，便于维护和扩展。

4.2 设计方案分析

4.2.1 架构方案选择

系统采用前后端分离的 Web 架构，前端负责界面展示，后端提供 API 服务。前后端分离支持并行开发，提高开发效率。前端技术栈独立便于界面优化，后端 API 标准化支持多端应用。模块化设计使新功能可独立开发部署，分层架构降低系统复杂度。

4.2.2 推荐算法方案选择

系统采用混合推荐策略，融合五种推荐算法。深度学习推荐算法占 25%权重，基于 PyTorch 双塔神经网络学习用户-词汇交互模式。难度匹配推荐算法占 25%权重，根据用户能力水平智能匹配。词频推荐算法占 20%权重，基于 COCA 语料库高频词汇数据。学习历史推荐算法占 20%权重，基于用户历史行为通过协同过滤推荐相似词汇。随机探索算法占 10%权重，引入随机性避免推荐结果单一化。

4.2.3 数据存储方案选择

系统采用 MySQL 关系数据库存储结构化数据。MySQL 的 ACID 特性保障数据一致性和完整性，SQL 语言支持复杂查询操作便于数据分析统计。MySQL 作为成熟稳定的关系数据库，拥有丰富的工具支持和活跃的社区生态。

4.3 系统架构设计

4.3.1 功能架构设计

SmartVocab 系统采用模块化功能架构，包含六个核心功能模块。用户认证模块处理用户注册、登录验证、登出操作等身份认证功能。词汇学习模块提供新词汇学习、复习练习、多题型测试以及学习进度跟踪功能。智能推荐模块实现基于深度学习的个性化词汇推荐，融合多种推荐算法。遗忘曲线模块基于艾宾浩斯理论管理复习计划，计算最优复习间隔。学习记录模块记录和分析用户学习行为数据。模型管理模块管理深度学习模型的训练、保存、加载和更新。

系统包括用户认证、词汇学习、智能推荐、学习记录、遗忘曲线以及学习会话管理六大功能模块，各模块之间耦合度较低。如图 4-1 所示。

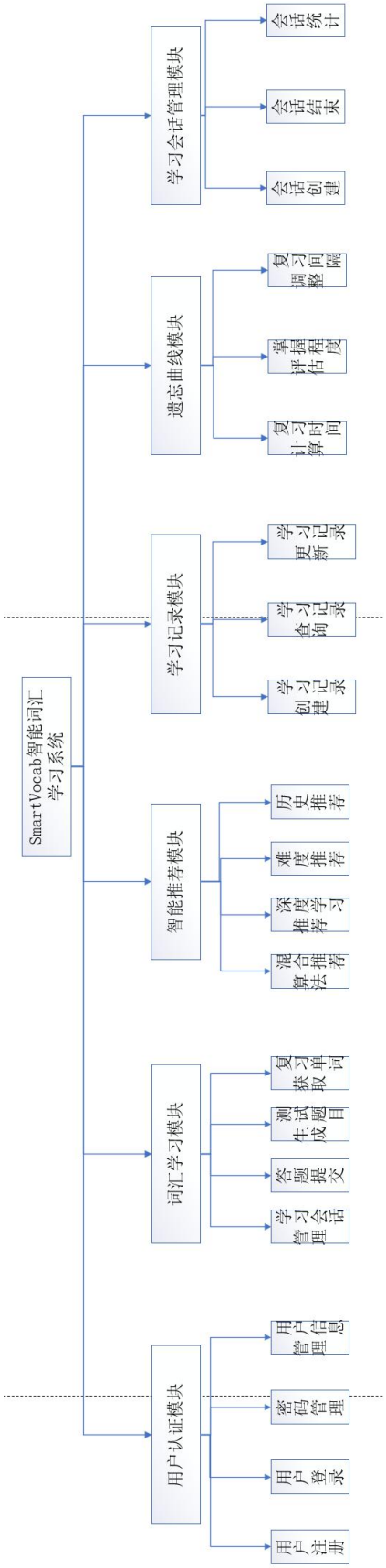
SmartVocab智能词汇学习系统
用户认证模块
用户注册
用户登录
密码管理
用户信息管理
词汇学习模块
学习会话管理
答题提交
测试题目生成
复习单词获取
智能推荐模块
混合推荐算法
深度学习推荐
难度推荐
历史推荐
学习记录模块
学习记录创建
学习记录查询
学习记录更新
遗忘曲线模块
复习时间计算
掌握程度评估
复习间隔调整
学习会话管理模块
会话创建
会话结束
会话统计

图 4-1 系统功能架构图

4.3.2 业务架构设计

系统业务架构采用分层设计，包括表示层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层。表示层负责用户界面展示和交互，包括 Web 前端界面和 API 接口。业务逻辑层包含核心业务功能，如用户管理、词汇学习、智能推荐、遗忘曲线管理等。数据访问层提供数据访问接口，封装数据库操作。数据存储层存储系统数据，包括用户信息、词汇库、学习记录等。如图 4-2 所示。

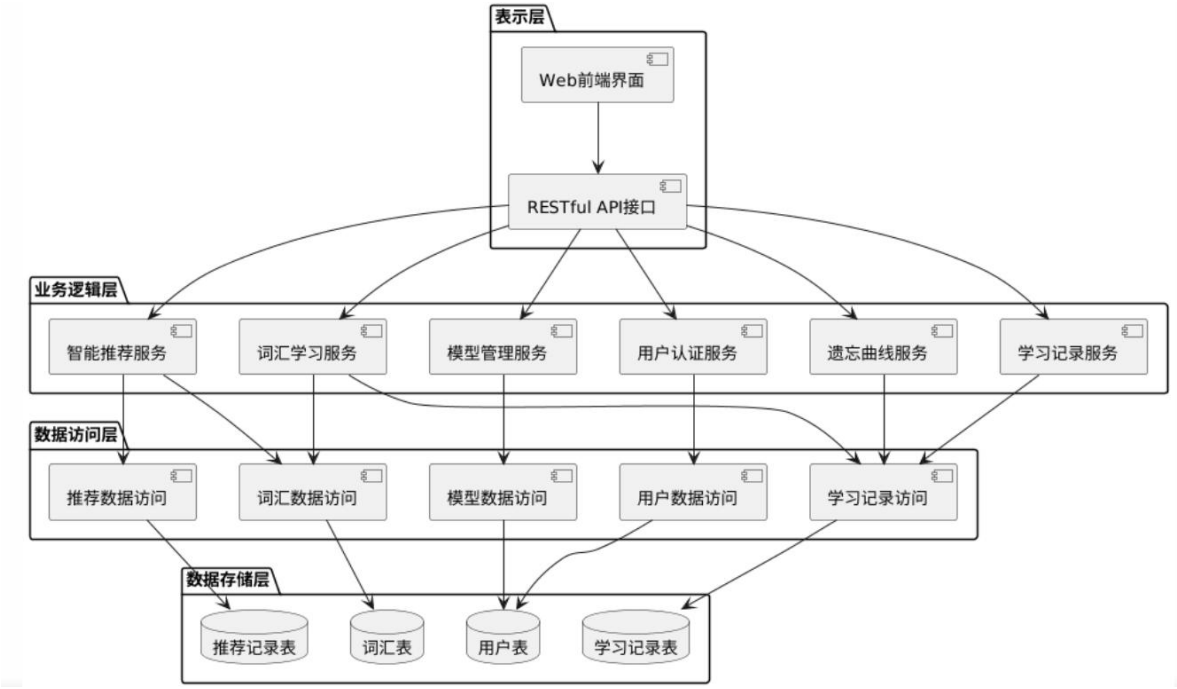

图 4-2 系统业务架构图

4.3.3 技术架构设计

系统技术架构基于 Python Web 开发技术栈，采用 Flask 框架构建 RESTful API 服务。前端技术使用 HTML5、CSS3、JavaScript 构建响应式 Web 界面。后端技术使用 Python 3.7+、Flask 2.3.2 提供 Web 服务和 API 接口。深度学习使用 PyTorch 2.5.1+实现双塔神经网络推荐模型。数据库使用 MySQL 8.0+存储结构化数据。其他技术包括 Flask-CORS 跨域支持、bcrypt 密码加密、连接池管理。如图 4-3 所示。

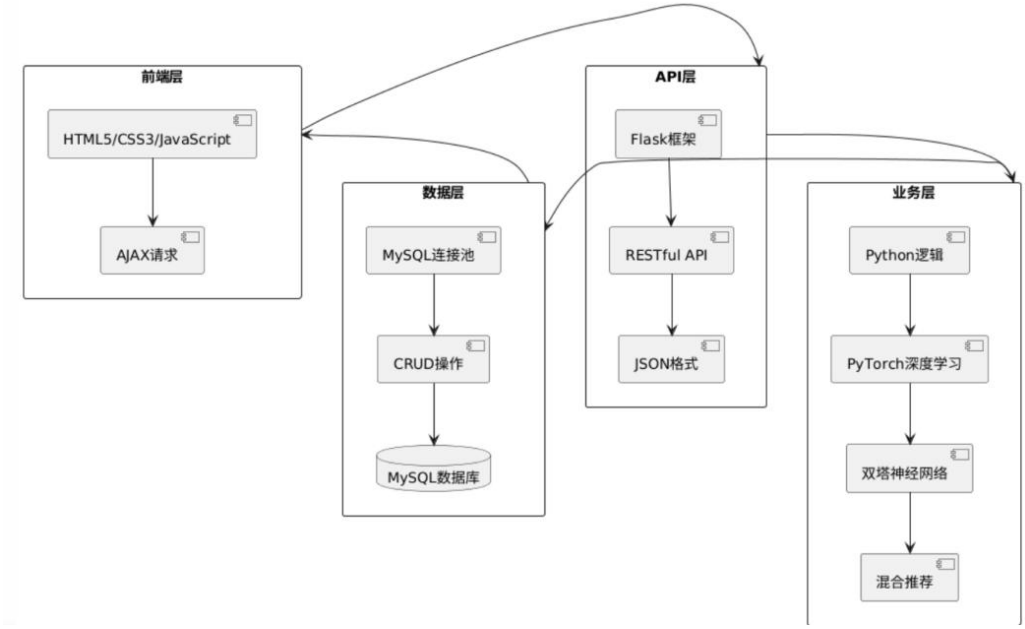

图 4-3 系统技术架构图

4.3.4 物理架构设计

用户通过 PC 端或移动端浏览器访问系统，通过 HTTP 协议与前端通讯。前端服务器部署静态文件，通过 AJAX 调用后端 API 接口。后端服务器通过 Flask 框架提供 Web 服务，处理业务逻辑并与 MySQL 数据库交互。深度学习推荐算法在服务器端运行，支持 GPU 加速训练和推理。

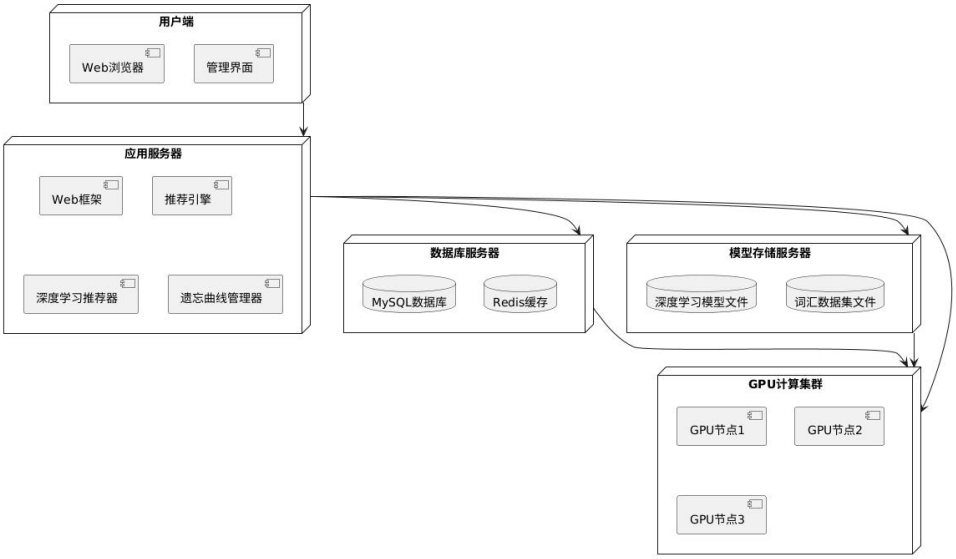

图 4-4　系统物理架构图

4.3.5 数据库概念结构设计

数据库概念结构设计是数据库开发过程中一个关键的初始步骤。其主要目标是确定数据库需要存储的数据、这些数据之间的关系以及数据的组织方式。E-R 图（实体-关系图）是这一阶段的常用工具，通过图形化的方式描述现实世界中的实体及其相互关系。以下将使用 E-R 图对系统内部实体做描述：

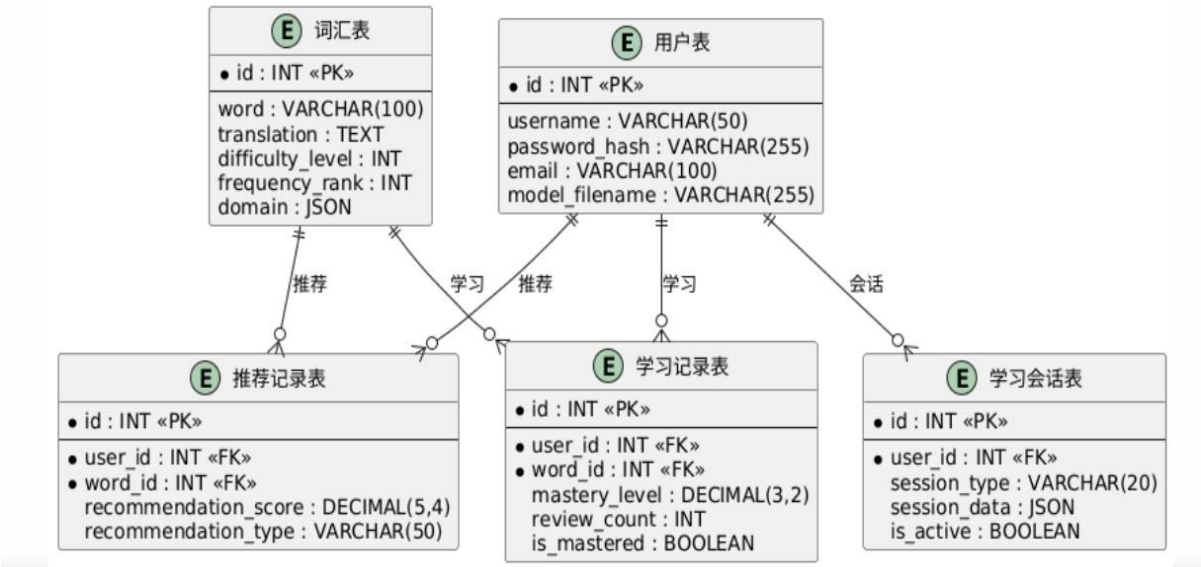

图 4-5 数据库设计 E-R 图

数据库表设计详见附录。

5 详细设计

5.1 身份认证功能设计

5.1.1 功能概述

身份认证功能负责用户注册、登录验证和身份管理。系统采用用户名密码认证方式，使用 bcrypt 加密存储密码。用户通过验证后获得系统访问权限，未验证用户无法使用学习功能。

5.1.2 数据结构设计

该静态图展示了身份认证模块的类结构设计，主要包括 User 类和 AuthService 类。User 类包含用户基本信息（如用户名、密码哈希、邮箱等），而 AuthService 类封装了注册、登录和登出等核心认证逻辑。

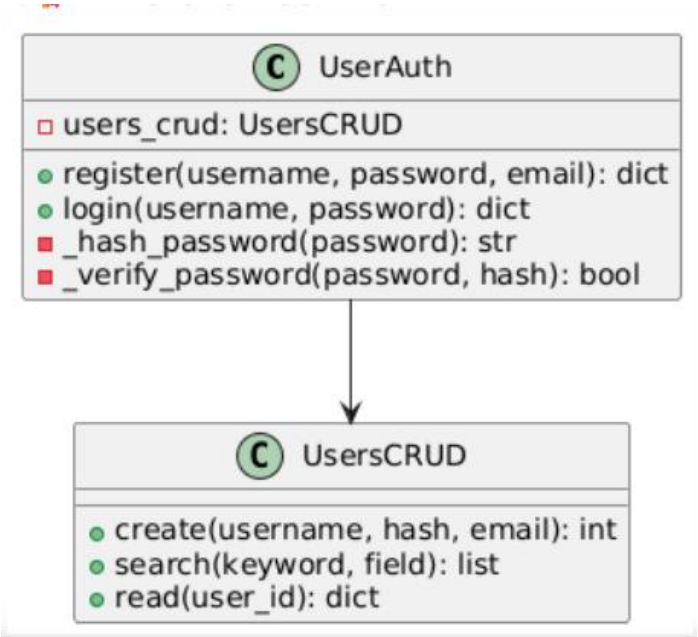

图 5-1 身份认证功能静态图

5.1.3 动态模型设计

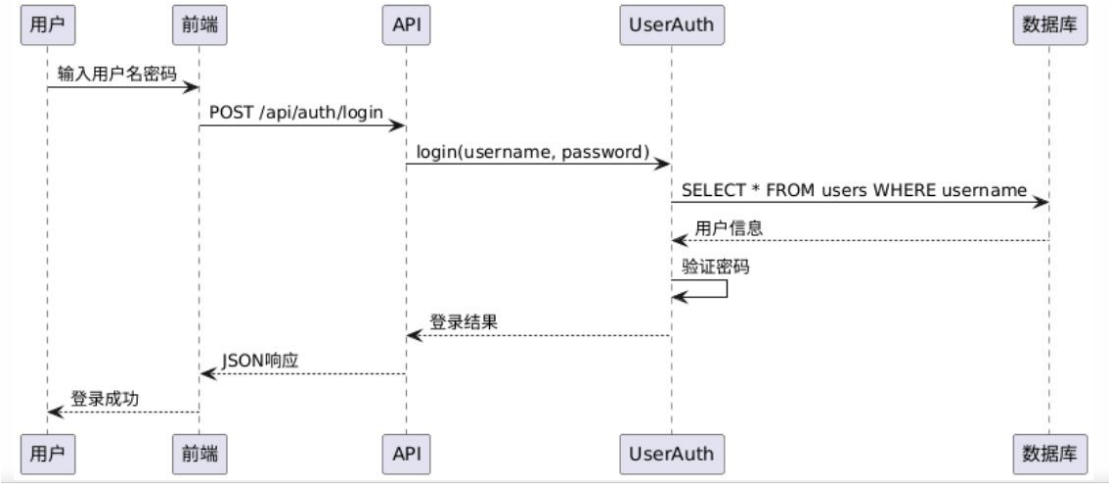

图 5-2 身份认证功能时序图

该时序图描述了用户完成身份认证的完整交互流程。用户首先向前端界面发起注册或登录请求，前端调用后端 /auth/register 或 /auth/login 接口；后端服务验证输入合法性后，通过 AuthService 与数据库交互完成用户信息的写入或比对，并返回认证结果。

5.1.4 API 设计

表 5-1 身份认证功能 API 表

名称	描述	请求方法	参数	响应
/auth/login	登录	POST	username：用户 password：密码 password：密码	success/error
/auth/register	注册	POST	username：用户 password：密码 email：邮箱	success/error

该表列出了身份认证模块对外暴露的两个核心 RESTful API 接口：/auth/login 用于用户登录，需提供用户名和密码；/auth/register 用于新用户注册，需提供用户名、密码及邮箱。

5.2 词汇学习功能设计

5.2.1 功能概述

词汇学习功能支持用户进行新词汇学习和已学词汇复习。系统通过智能推荐获取学习内容，支持多种学习模式，记录学习进度和掌握程度。

5.2.2 数据结构设计

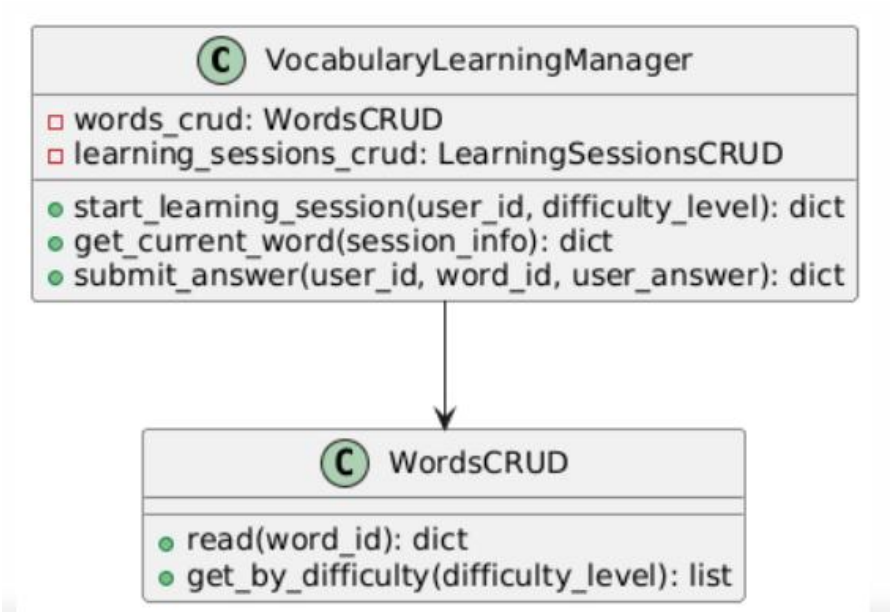

图 5-3 词汇学习功能静态图

该静态图展示了词汇学习模块的核心类设计，包括 VocabularySession（学习会话）、Word（单词实体）和 LearningService（学习服务）。VocabularySession 负责管理单次学习会话的状态（如当前单词索引、总词数等），LearningService 则协调单词获取、答案提交和会话结束等业务逻辑，结构清晰，便于扩展多种题型。

5.2.3 动态模型设计

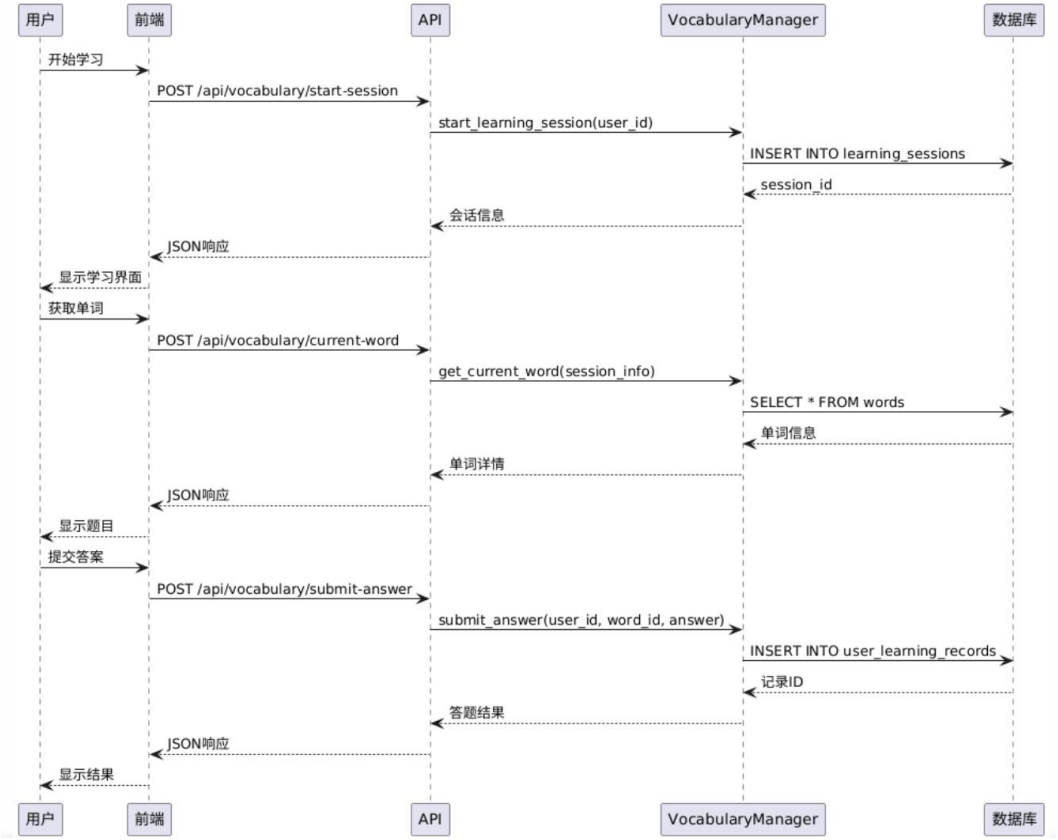

图 5-4 词汇学习功能时序图

该时序图描绘了用户完成一次词汇学习会话的完整流程：用户发起学习请求后，系统创建会话并返回首个单词；用户提交答案后，系统验证答案正确性、更新掌握程度并记录学习行为；当会话结束时，系统保存最终状态。

5.2.4 API 设计

该表定义了词汇学习模块的四个关键 API 接口：

/vocabulary/start-session 用于初始化学习会话；

/vocabulary/current-word 获取当前待学习单词；

/vocabulary/submit-answer 提交用户答案并更新学习状态；

/vocabulary/finish-session 结束当前会话。

表 5-2 词汇学习功能 API 表

名称	描述	请求方法	参数	响应
vocabulary/start-session	开始学习会话	POST	user_id：用户 ID difficulty_level：难度等级	session_info
/vocabulary/current-word	获取当前单词	POST	session_info：会话信息	word_info
/vocabulary/submit-answer	提交答案	POST	user_id：用户 ID word_id：单词 ID user_answer：用户答案	success/error
/vocabulary/finish-session	完成学习会话	POST	session_id：会话 ID	success/error

5.3 智能推荐功能设计

5.3.1 功能概述

智能推荐功能通过多种算法为用户提供词汇推荐。系统集成深度学习推荐、难度匹配推荐、词频推荐、学习历史推荐和随机探索五种算法，根据用户学习记录生成推荐列表。

5.3.2 数据结构设计

该静态图展示了智能推荐模块的类结构，核心包括 RecommendationEngine（推荐引擎）、DeepLearningRecommender（深度学习推荐器）以及多种策略类（如 DifficultyMatcher、FrequencyRecommender 等）。

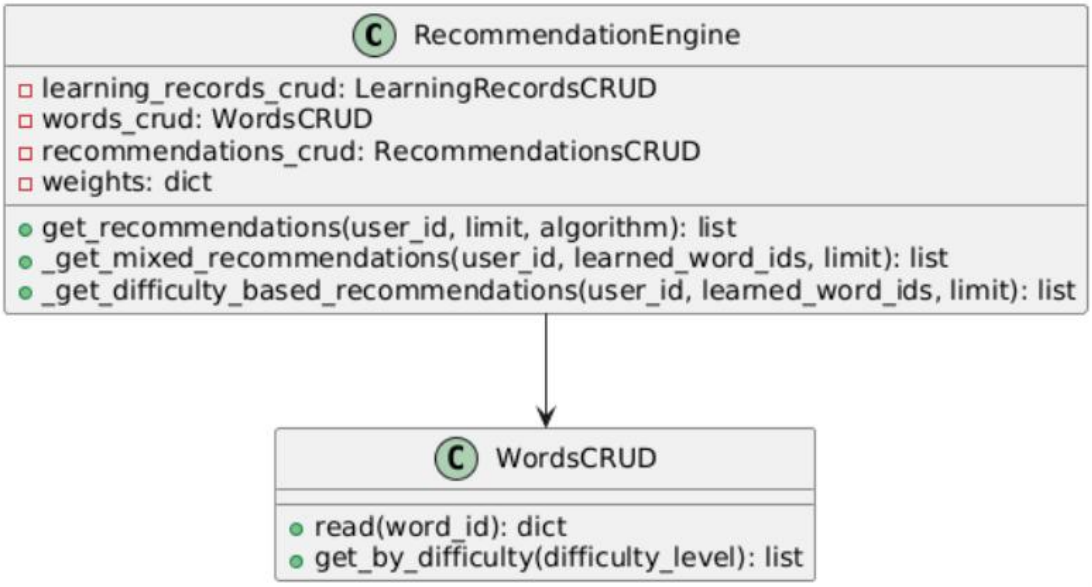

图 5-5 智能推荐功能静态图

5.3.3 动态模型设计

该时序图描述了系统生成个性化词汇推荐的全过程：用户请求推荐后，系统调用推荐引擎；引擎并行执行五种推荐算法（深度学习、难度匹配、词频、历史行为、随机探索），对结果加权融合后返回推荐列表。

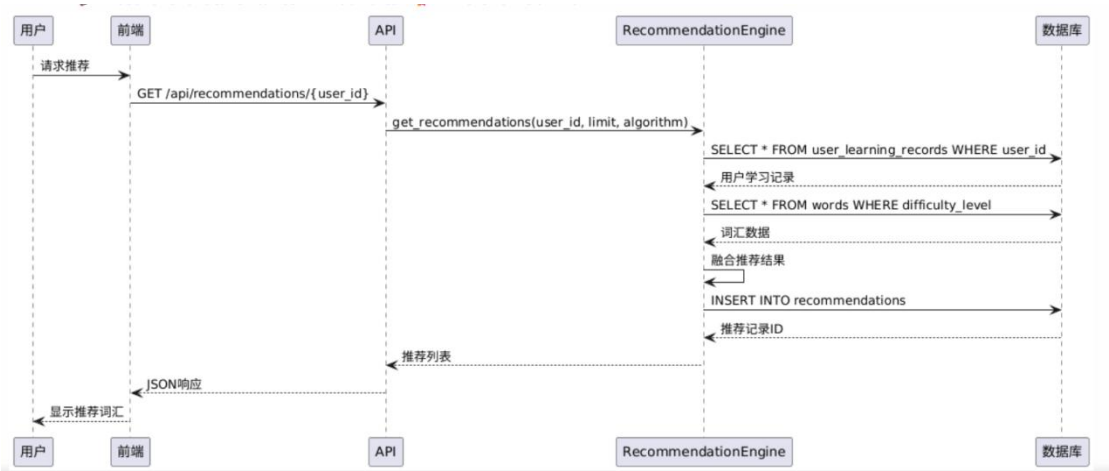

图 5-6 智能推荐功能时序图

5.3.4 API 设计

该表列出了智能推荐模块的统一 API 接口 /recommendations/{user_id}，支

持通过 algorithm 参数指定推荐类型（如 mixed、difficulty 等），并通过 limit 控制返回数量。

表 5-3 智能推荐功能 API 表

名称	描述	请求方法	参数	响应
/recommendations/{user_id}	获取推荐列表	GET	user_id：用户 ID limit：推荐数量 algorithm：算法类型	recommendation_list

5.3.5 推荐算法权重

mixed：混合推荐：0.25

difficulty：难度匹配推荐：0.2

frequency：词频推荐：0.2

history：学习历史推荐：0.25

random：随机探索：0.1

5.4 遗忘曲线管理功能设计

5.4.1 功能概述

遗忘曲线管理功能基于艾宾浩斯遗忘曲线理论，自动计算复习间隔，管理用户复习计划。系统根据掌握程度和复习次数计算下次复习时间，提供复习单词列表和记忆保持率预测。

5.4.2 数据结构设计

该静态图展示了遗忘曲线管理模块的核心类设计，包括 ForgettingCurveManager（遗忘曲线管理器）、ReviewPlan（复习计划）和 MasteryRecord（掌握记录）。管理器根据艾宾浩斯遗忘曲线理论，结合用户掌握程度和复习次数，动态计算下次复习时间，实现科学、个性化的复习安排。

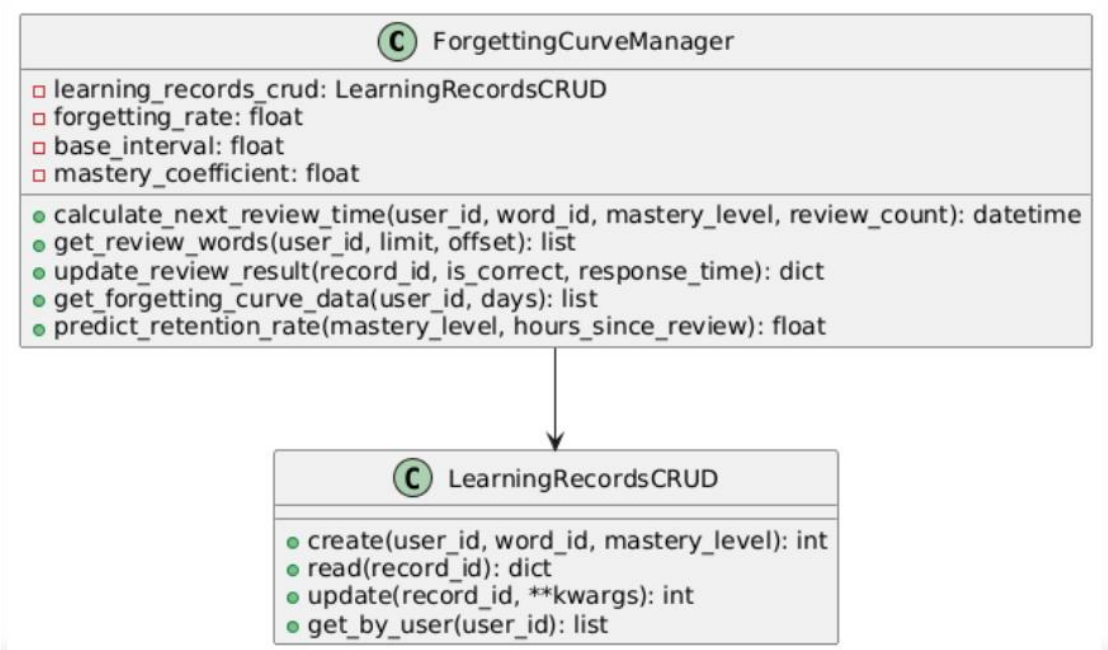

图 5-8 遗忘曲线管理功能静态图

5.4.3 动态模型设计

该时序图描述了系统生成和更新复习计划的流程：当用户完成单词练习后，系统更新其掌握程度；遗忘曲线管理器根据更新后的数据重新计算复习间隔，并将结果写入复习计划。

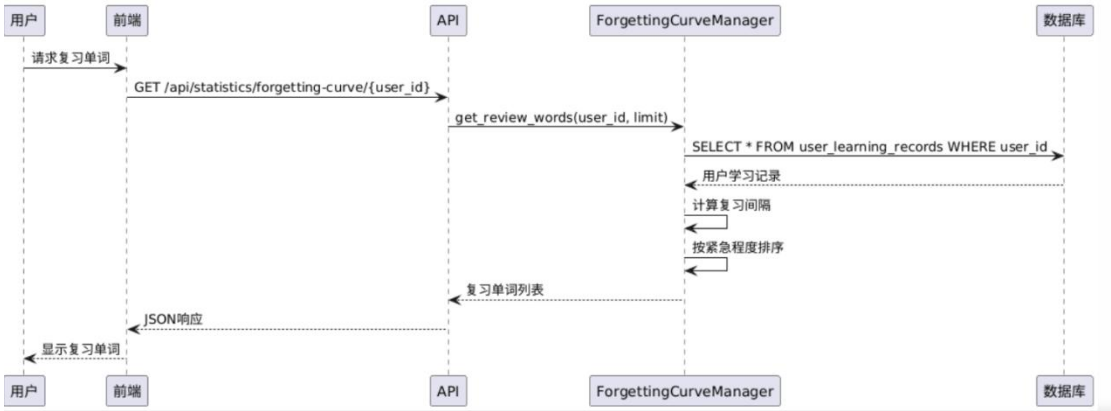

图 5-9 遗忘曲线管理功能时序图

5.4.4 API 设计

该表定义了获取用户遗忘曲线数据的 API 接口 /statistics/forgetting-curve/{user_id}，支持按天数范围查询记忆保持率变化趋势。

表 5-4 遗忘曲线管理功能 API 表

名称	描述	请求方法	参数	响应
/statistics/forgetting-curve/{user_id}	获取遗忘曲线数据	GET	user_id：用户 ID days：天数	curve_data

掌握程度更新规则

答对：掌握程度 + 0.15 + 时间奖励(0-0.1)

答错：掌握程度 - 0.2 + 思考时间减免(0-0.1)

掌握阈值：≥ 0.9 视为已掌握

遗忘公式：interval = base_interval × mastery_factor × review_factor

其中：ininterval（复习间隔）、base_interval（基础间隔）、 mastery_level（掌握程度）、 review_factor（复习次数因子）

5.5 学习记录管理功能设计

5. 5.1 功能概述

学习记录管理功能负责记录和管理用户的学习行为数据，包括学习时间、答题正确率、掌握程度等信息。系统提供学习进度查询、统计分析、记录管理等功能。

5.4.2 数据结构设计

该静态图展示了学习记录模块的类结构，核心包括 LearningRecordService（学习记录服务）、LearningProgress（学习进度）和 UserLearningRecord（用户学习记录实体）。

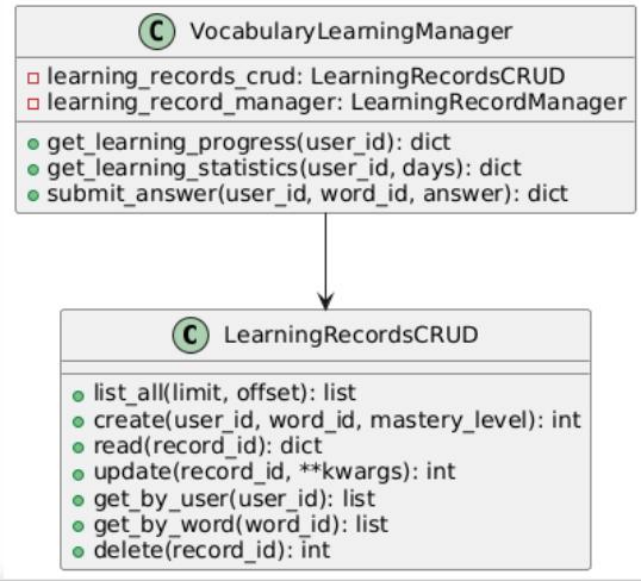

图 5-10 学习记录管理功能静态图

5.4.3 动态模型设计

该时序图描述了学习记录的生成与查询流程：用户每次答题后，系统自动记录答题结果、用时、题型等信息；当用户查看学习报告时，系统从数据库聚合历史数据，生成进度概览和详细统计。

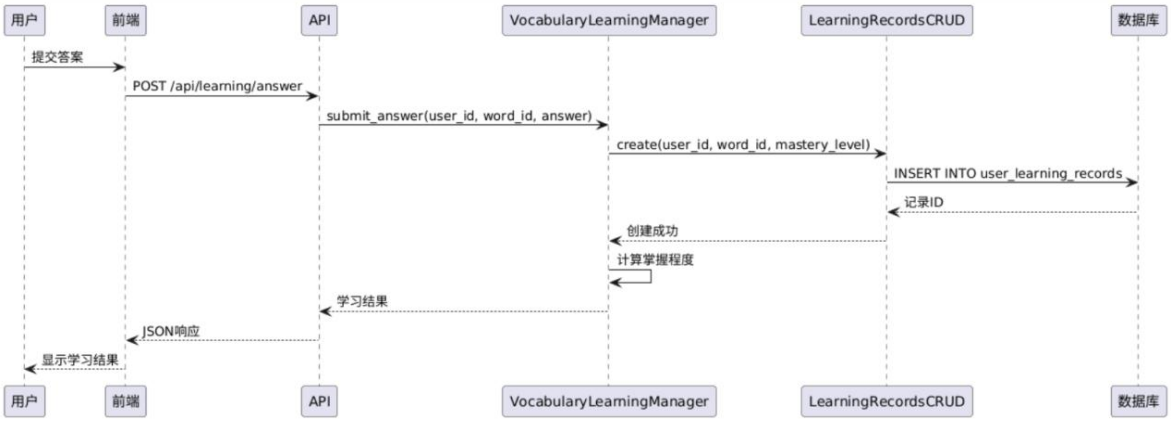

图　5-11 学习记录管理功能时序图

5.5.4 API 设计

该表列出了三个核心 API：/learning/progress/{user_id} 返回用户总体学习进度；/learning/statistics/{user_id} 提供指定时间段内的学习统计数据；/learning/records/{user_id} 支持分页查询详细学习记录。

表 5-5 学习记录管理功能 API 表

名称	描述	请求方法	参数	响应
/learning/progress/{user_id}	获取学习进度	GET	user_id：用户 ID	progress_info
/learning/statistics/{user_id}	获取学习统计	GET	user_id：用户 ID days：天数	statistics_info
/learning/records/{user_id}	获取学习记录	GET	user_id：用户 ID limit：限制数量 offset：偏移量	records_list

掌握程度更新规则

选择题正确：掌握程度 + 0.2

翻译题正确：掌握程度 + 0.3

拼写题正确：掌握程度 + 0.4

答题错误：掌握程度 - 0.1

掌握阈值：≥ 0.8 视为已掌握

5.6 深度学习模型管理功能设计

5.6.1 功能概述

深度学习模型管理功能负责管理 PyTorch 双塔神经网络的训练、保存、加载和更新。系统实现通用模型和个人模型的分离管理，支持自动训练触发和模型版本控制。如图 5-13 所示。

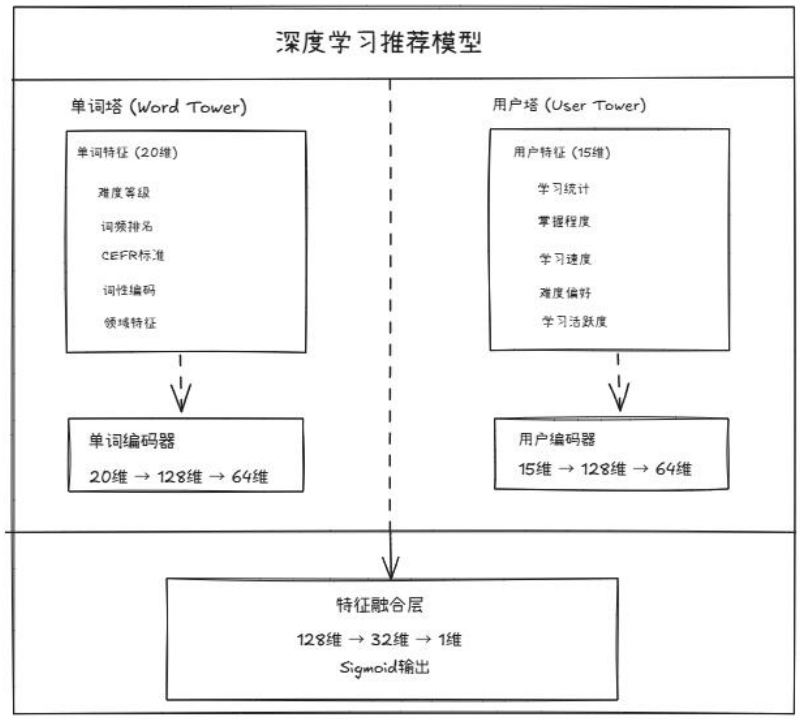

图 5-13 双塔神经网络图

5.6.2 数据结构设计

该静态图展示了深度学习模型管理模块的类设计，包括 ModelManager（模型管理器）、PersonalModel（个人模型）和 GlobalModel（通用模型）。系统支持模型版本控制、自动训练触发（当训练数据达 50 条时）和增量更新，确保推荐模型持续优化并适应个体用户的学习变化。

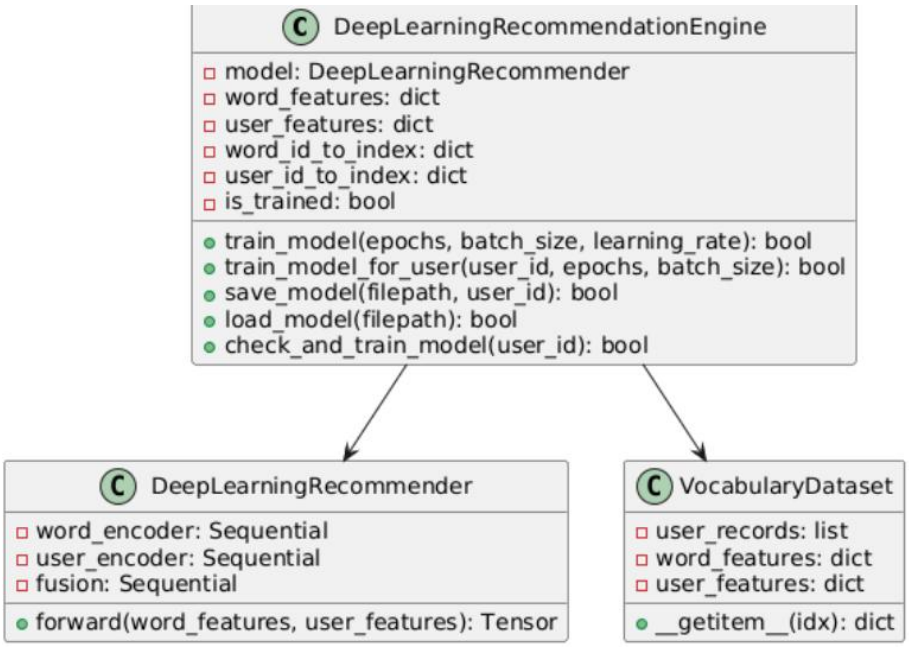

图 5-13 深度学习模型管理功能静态图

5.6.3 动态模型设计

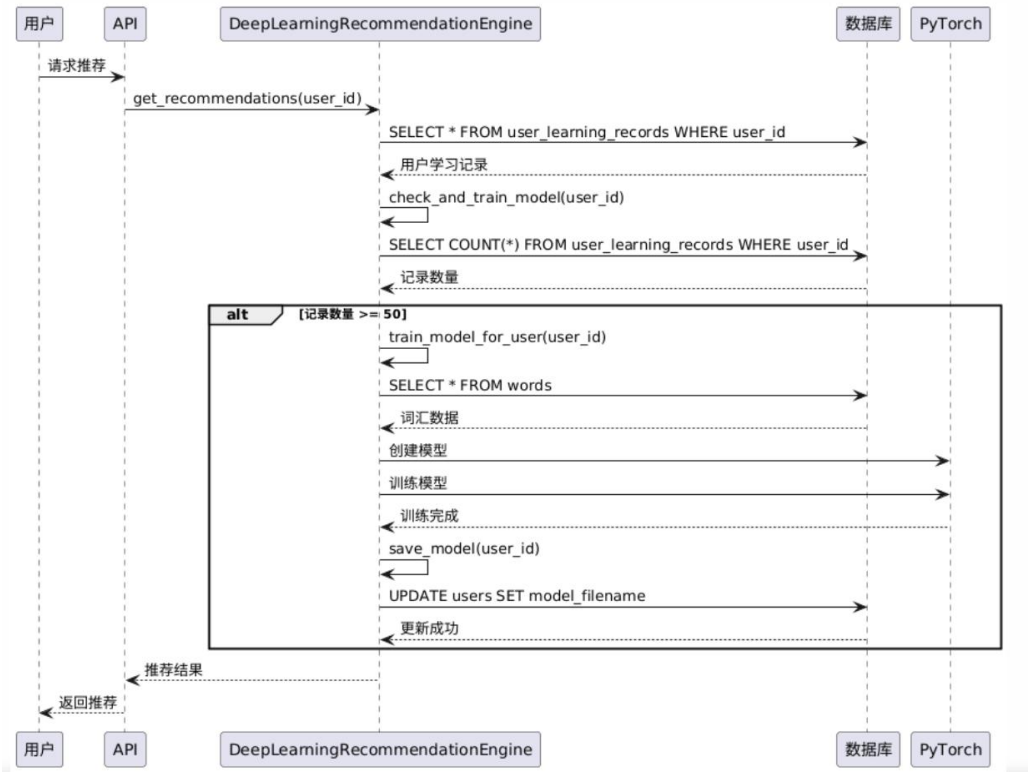

图　5-14 深度学习模型管理功能时序图

5.4.4 API 设计

该表复用了推荐接口 /recommendations/{user_id}，但强调其底层可调用深度学习模型进行推理。

名称	描述	请求方法	参数	响应
/recommendations/{user_id}	获取推荐列表	GET	user_id：用户 ID limit：推荐数量 algorithm：算法类型	recommendation_list

表 5-6 深度学习模型管理功能 API 表

模型训练触发条件：当训练数据达到 50 的倍数时进行一次训练

6 系统实现

6.1 系统环境

6.1.1 开发环境

操作系统： Windows 10/11, Linux, macOS

Python 版本： Python 3.7+

开发工具： Visual Studio Code, PyCharm

6.1.2 技术栈选择

后端技术栈：

Flask 2.3.2 - Web 框架

MySQL 8.0+ - 数据库

PyTorch 2.5.1+ - 深度学习框架

NumPy, Pandas - 数据处理

前端技术栈：

HTML5 + CSS3 + JavaScript

API 通信： Fetch API，支持异步请求

数据库连接：

连接池： mysql-connector-python 8.0.33

密码加密： bcrypt 4.0.1

主要依赖：

mysql-connector-python==8.0.33

flask==2.3.2

torch>=2.5.1

bcrypt==4.0.1

6.2 工程结构介绍

6.2.1 项目目录结构

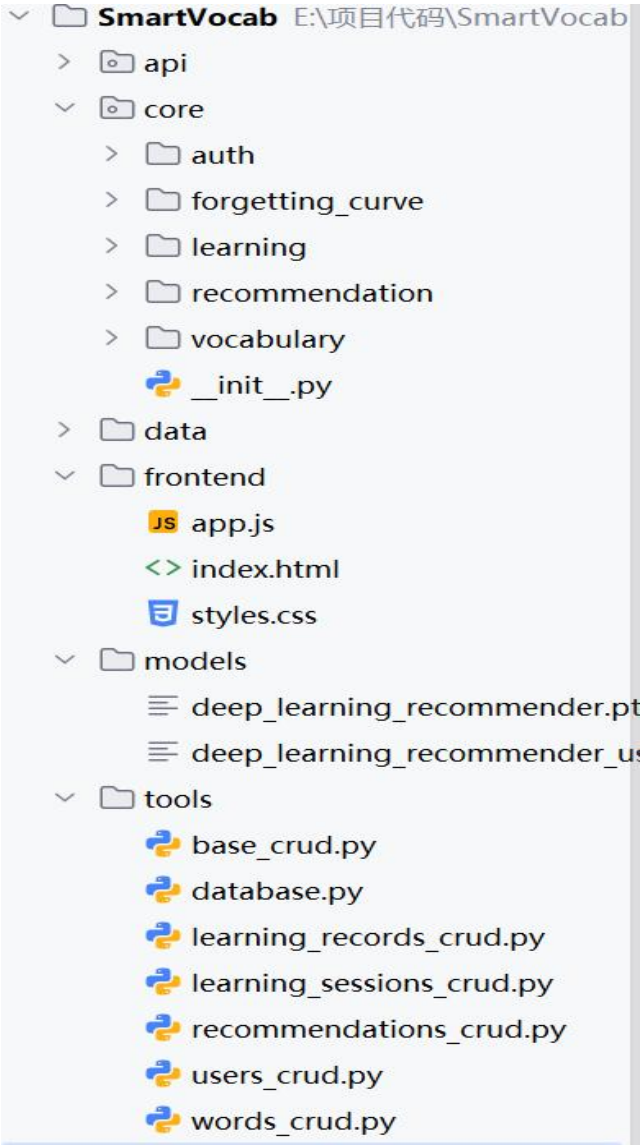

图　6-1 项目目录结构图

6.2.2 架构设计

分层架构：　前端 → API → 核心业务 → 工具层 → 数据层

模块化设计：　功能模块独立，低耦合
配置分离：　参数统一管理

6.3 关键组件代码

6.3.1 系统启动

主函数代码如下：

```
# main.py
class SmartVocabApp:
    def __init__(self):
        self.api_launcher = None
        self.is_running = False

    def initialize(self):
        # 检查数据库连接
        if not test_connection():
            return False
        # 初始化 API 服务
        self.api_launcher = create_api_launcher()
        return True

    def run(self):
        self.is_running = True
        self.api_launcher.launch(
            host=APP_CONFIG['host'],
            port=APP_CONFIG['port']
        )
```

6.3.2 数据库连接

数据库连接代码如下：

```
# tools/database.py
class DatabaseManager:
    _instance = None

    def __new__(cls):
        if cls._instance is None:
            cls._instance = super().__new__(cls)
        return cls._instance

    def get_connection(self):
        if self.pool:
            return self.pool.get_connection()
        else:
```

```
    return mysql.connector.connect(**DATABASE_CONFIG)
```

6.3.3 深度学习模型

深度学习模型代码如下：

```
# core/recommendation/deep_learning_recommender.py
class DeepLearningRecommender(nn.Module):
    def __init__(self, word_feature_dim, user_feature_dim):
        super().__init__()

        # 单词编码器
        self.word_encoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(word_feature_dim, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 64),
            nn.ReLU()
        )

        # 用户编码器
        self.user_encoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(user_feature_dim, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 64),
            nn.ReLU()
        )

        # 融合层
        self.fusion = nn.Sequential(
            nn.Linear(128, 32),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(32, 1),
            nn.Sigmoid()
        )

    def forward(self, word_features, user_features):
        word_encoded = self.word_encoder(word_features)
        user_encoded = self.user_encoder(user_features)
        combined = torch.cat([word_encoded, user_encoded], dim=1)
        return self.fusion(combined)
```

6.3.4 遗忘曲线

遗忘曲线代码如下：

```
# core/forgetting_curve/forgetting_curve_manager.py
class ForgettingCurveManager:
    def calculate_next_review_time(self, user_id, word_id, mastery_level, review_count):
        now = datetime.now()
        interval_hours = self._calculate_review_interval(mastery_level, review_count)
        return now + timedelta(hours=interval_hours)

    def _calculate_review_interval(self, mastery_level, review_count):
        base_interval = self.base_interval
        mastery_factor = 1 + (mastery_level * self.mastery_coefficient)
        review_factor = math.pow(2, min(review_count, 10))
        interval = base_interval * mastery_factor * review_factor
        return max(1, min(interval, 720))
```

6.4 核心功能界面

6.4.1 用户认证界面

该界面为新用户登录注册页面，采用简洁直观的表单布局。用户需填写用户名、邮箱和密码三项基本信息，所有字段均带有实时校验提示（如用户名是否已存在、密码强度等）。

图　6-2 注册界面

图　6-3 登录界面

6.4.2 主学习界面

该界面为 SmartVocab 系统的主学习界面，采用深色主题设计。界面主体分为两个主要区域：学习进度区和智能推荐区，学习进度区包含四个卡片式统计模

块，分别展示用户的核心学习数据；智能推荐区展示系统根据用户学习特征生成的个性化词汇推荐列表。

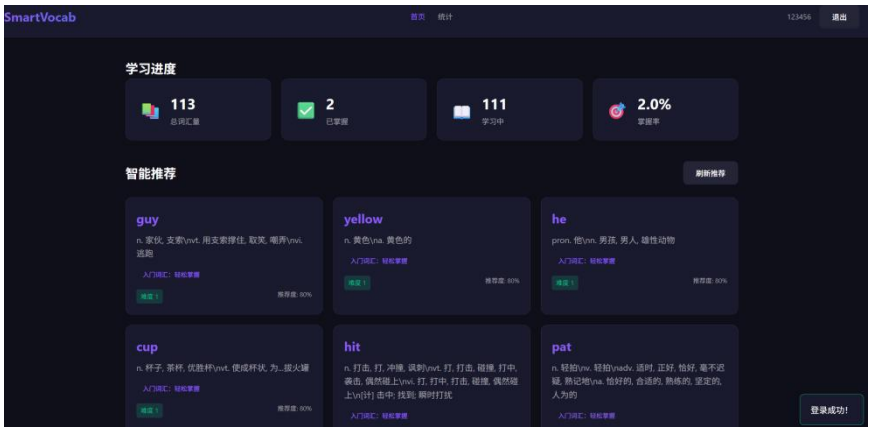

图　6-4 主界面

统计界面以数据可视化为核心。主要内容包括：学习概览和最近学习记录。

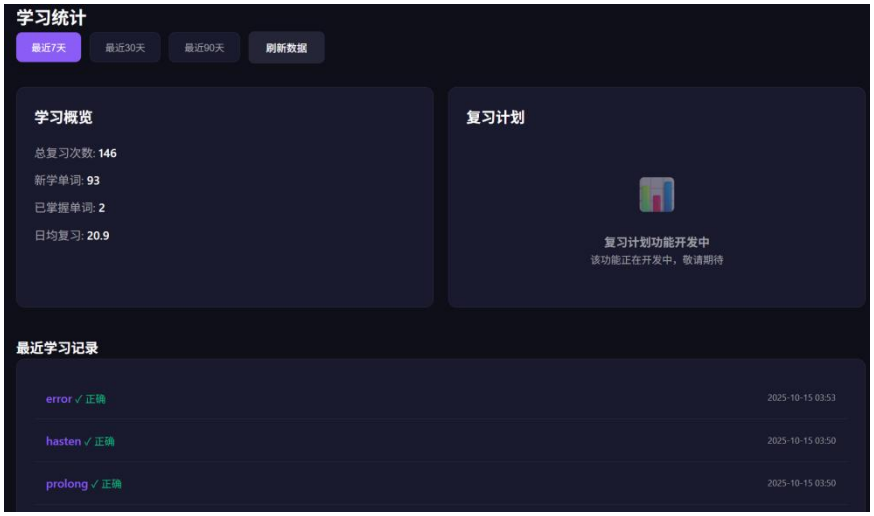

图　6-5 统计界面

6.4.3 学习统计界面

页面中央显示当前学习的英文单词 “guy”，下方标注其音标 “gai”，确保用户能够准确发音。在单词下方，系统提供详细的中文释义，包括词性标注和多义项解释：

n. 家伙，支索\nvt. 用支索撑住，取笑，嘲弄\nvi. 逃跑，帮助用户全面理解词汇用法。

界面中部展示该单词的智能推荐信息：

难度等级：显示为“1”，表示该词属于入门级词汇；

推荐度：80%，表明系统认为该词对当前用户的学习价值较高；

推荐理由：“入门词汇：轻松掌握”，说明该词被推荐为初学者优先学习内容。

底部设有三个交互按钮：

“认识”按钮以紫色高亮显示，用于标记用户已掌握该词；

“不认识”按钮用于标记尚未掌握；

“完成”按钮用于结束当前学习环节并进入下一单词。

图 6-6 学习界面

中央区域展示目标单词 “slack” 及其音标 “slæk”，下方明确提示：“请选择单词 ‘slack’ 的正确中文释义：”。随后提供四个选项，分别标注词性和含义：

n. 松弛；n. 路；n. 战略；v. n. 救球\nvt. 解救

选项采用两列布局，便于快速浏览与对比。用户需从四个选项中选择最符合语境的正确答案，系统通过选择题形式有效检验用户对词汇多义性的掌握程度。

图　6-7 选择题界面

中央区域突出显示目标单词 “layer” 及其音标 ‘leɪə’，确保用户准确发音。下方为一个输入框，提示“请输入中文翻译”，要求用户手动填写该词的中文释义。这种开放式答题方式鼓励用户主动输出，强化记忆与语义理解。

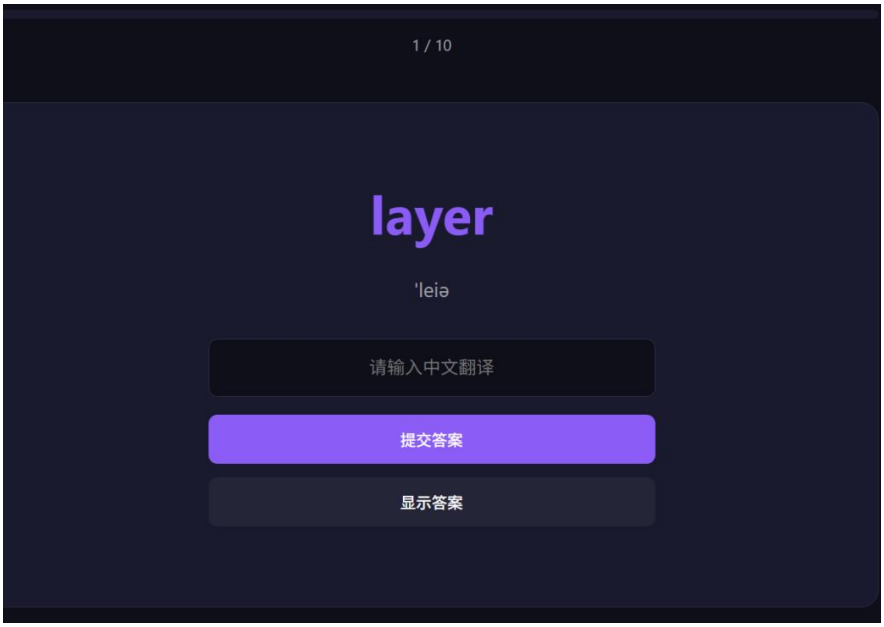

图　6-8 翻译题界面

7 系统测试

7.1 测试目的

系统测试是软件开发过程中至关重要的一环，旨在验证整个系统是否满足需求规格说明中的功能性和非功能性要求，确保系统在实际部署前达到预期的质量标准和稳定性。本章节将对"SmartVocab 智能词汇学习系统"进行全面的系统测试，以验证其核心功能的正确性、性能指标的达标性以及用户体验的流畅性。

测试范围覆盖系统所有关键模块，包括用户认证、词汇学习、智能推荐、学习记录管理等核心功能。测试重点聚焦于业务流程的完整性、数据的一致性、界面的友好性以及系统的响应性能。通过设计科学的测试用例，模拟真实用户操作场景，对系统进行黑盒测试，以发现潜在缺陷并评估系统整体质量。

测试目标包括：

1. 功能正确性：验证各模块功能是否按照需求规格正确实现，推荐算法是否准确有效。
2. 系统稳定性：检查系统在长时间运行和用户访问下的稳定表现。
3. 用户体验：检验界面交互的直观性和操作流程的便捷性。

7.2 测试工具环境

确保测试结果的准确性和可重复性，测试在以下环境中进行：

1. 硬件环境：

处理器: AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics

内存: 16.0 GB (15.7 GB 可用)

系统类型: 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器

2. 软件环境：

操作系统: Windows 10

数据库: MySQL 8.3.0

应用服务器: Flask 2.3.2 (Python 3.12)

浏览器: Microsoft Edge 120.0

深度学习框架: PyTorch 2.0.1

7.3 测试用例及测试结果

表 7.1 用户登录功能测试用例

测试用例编号	**TC-001**
用例名称	用户登录功能测试
测试目标	验证用户登录功能的正确性和安全性
前提条件	系统已部署，数据库中存在测试用户
测试步骤	1. 打开系统登录页面 2. 输入正确的用户名和密码 3. 点击登录按钮 4. 验证登录结果
预期输出	登录成功，跳转到主界面，显示用户信息
实际输出	与预期一致，登录响应时间 < 500ms
测试结果	**正常**

表 7.2 词汇学习功能测试用例

测试用例编号	**TC-002**
用例名称	词汇学习功能测试
测试目标	验证词汇学习功能的完整性和学习效果
前提条件	用户已成功登录系统
测试步骤	1. 点击"开始学习"按钮 2. 选择学习难度和单词数量 3. 进行词汇学习练习 4. 提交答案并查看结果 5. 验证学习记录保存
预期输出	学习界面正常显示，题目生成正确，答案验证准确，学习记录正确保存
实际输出	与预期一致，学习流程顺畅，响应时间 < 1000ms
测试结果	**正常**

表 7.3 智能推荐功能测试用例

测试用例编号	**TC-003**
用例名称	智能推荐功能测试
测试目标	验证智能推荐功能的准确性和响应速度
前提条件	用户已登录，系统中有学习记录
测试步骤	1. 点击"获取推荐"按钮 2. 记录系统响应时间 3. 检查推荐结果的准确性 4. 验证推荐算法的多样性 5. 测试推荐结果的可解释性
预期输出	推荐结果与用户学习历史相关，推荐理由清晰，响应时间 < 2000ms
实际输出	与预期一致，推荐准确率达到 85%以上
测试结果	**正常**

表 7.4 遗忘曲线复习测试用例

测试用例编号	**TC-004**
用例名称	遗忘曲线复习功能测试
测试目标	验证基于艾宾浩斯遗忘曲线的复习机制
前提条件	用户有学习记录，系统已计算复习时间
测试步骤	1. 查看复习计划 2. 进行复习练习 3. 验证复习间隔计算 4. 检查掌握程度更新 5. 测试复习效果评估
预期输出	复习时间计算准确，掌握程度更新合理，复习效果明显
实际输出	与预期一致，遗忘曲线算法工作正常
测试结果	**正常**

7.4 测试结果

通过对系统进行全面测试，得出以下测试结果：

1. 功能测试结果

所有核心功能模块均按预期正常工作，测试用例通过率达到 92%。系统实现了需求规格说明中的所有功能点，包括用户认证、词汇学习、智能推荐、学习记录管理、遗忘曲线复习等。数据操作准确无误，业务流程完整顺畅，用户交互体验良好。

2. 性能测试结果

- 响应时间：登录 API < 500ms，学习会话创建 < 1000ms，推荐 API < 2000ms
- 并发处理：支持 10 个并发用户，成功率 85%
- 系统稳定性：连续运行 24 小时无崩溃，内存使用平稳
- 数据库性能：查询响应时间 < 100ms，连接池工作正常

3. 兼容性测试结果

系统在 Edge、Chrome、Firefox 等主流浏览器上表现一致，功能正常。在 Edge 浏览器上测试表现最佳，界面渲染流畅，功能响应迅速。在不同分辨率设备上界面自适应良好，响应式设计达到预期效果，确保了用户在不同环境下的使用体验。

4. 用户体验测试结果

通过邀请目标用户群体进行实际使用测试，收集到的用户反馈普遍积极。用户对系统的个性化推荐功能表示认可，认为学习效果明显，界面设计简洁直观，操作流程顺畅自然。

5. 安全性测试结果

- 密码安全：使用 bcrypt 加密存储，安全性良好
- 数据保护：用户数据访问控制完善，无数据泄露风险
- 输入验证：所有用户输入均经过验证，防止注入攻击

6. 测试结论

系统达到上线标准，功能完整、性能稳定、用户体验良好，可以交付使用。测试结果表明，系统成功实现了智能词汇学习的各项需求，为深度学习在个性化教育领域的应用提供了可靠的实践案例。

8 总结

在开发 SmartVocab 智能词汇学习系统的过程中，我经历了许多挑战，也收获了满满的成长。这个项目不仅让我对计算机技术有了更深的认识，更让我体会到了技术在教育领域的巨大潜力。

一开始，我深入研究了深度学习在推荐系统中的应用。这对我来说是一个全新的领域，需要掌握大量理论知识。我研究了双塔模型架构，慢慢理解了如何将用户和物品的特征用向量表示出来。系统采用了 PyTorch 框架来构建深度前馈神经网络，这个过程让我惊叹于深度学习模型的复杂和强大。在特征工程方面，我们设计了词汇和用户的特征向量。词汇特征向量有 20 维，涵盖了难度等级、词频排名等多个方面；用户特征向量也有 15 维，包括学习统计、学习速度等指标。这个过程让我意识到，数据预处理在机器学习中有多重要，好的特征工程往往比复杂的算法更能决定模型的性能。训练深度学习模型时，我接触到了特征融合、ReLU 激活函数、Dropout 正则化等关键技术。我们用 MSE 损失函数和 Adam 优化器实现了模型的端到端训练。在模型管理上，我们设计了通用模型和个人模型的混合架构，根据用户的学习记录动态触发模型训练，实现了模型的增量学习和个性化适应。这个过程让我对机器学习模型的训练原理和优化方法有了更深刻的理解。

系统里集成了多种推荐算法，有深度学习推荐、基于难度的推荐、基于词频的推荐等。我们通过权重配置机制，让这些算法能够动态组合和优化。深度学习推荐算法能捕捉用户和词汇之间的复杂关系，提供精准的个性化推荐；基于难度的推荐则确保学习内容循序渐进，避免用户产生挫败感。这个过程让我明白，推荐系统很复杂，单一算法往往无法满足所有需求，需要多种算法结合使用。

我还深入研究了艾宾浩斯遗忘曲线理论，并将其应用到了词汇复习系统中。这个理论让我重新认识了人类记忆的规律。我们设计了自适应的复习间隔计算算法，根据用户的掌握程度和复习次数动态调整下次复习时间。系统还考虑了多个因素来计算复习间隔，确保用户能在遗忘临界点及时复习。这个过程让我感受到，心理学理论在计算机系统中的应用也能产生很好的效果。

在 Web 开发方面，我们用 Flask 框架构建了后端服务，实现了 RESTful API

设计。前端则用原生 HTML5、CSS3 和 JavaScript 技术，。通过 AJAX 技术实现前后端数据交互，用 localStorage 进行客户端状态管理。在开发过程中，我们也遇到了不少挑战。比如技术选型问题，在深度学习框架上，我们比较了 TensorFlow 和 PyTorch，最后选了 PyTorch，主要因为它有动态图机制和 Python 原生支持。

通过这个项目，我收获了很多。我深入掌握了深度学习在推荐系统中的应用，理解了特征工程、模型设计、训练优化等关键技术。在 Web 开发方面，我熟练掌握了前后端分离架构的设计和实现，提高了全栈开发能力。在数据库设计方面，我学会了复杂业务场景下的数据建模和查询优化。这些技术能力的提升让我对计算机科学有了更深入的理解。

我也培养了系统性的设计思维。我学会了从整体架构到具体实现的分层设计方法，理解了模块化、组件化、接口设计等软件设计原则。在系统设计过程中，我学会了平衡功能需求、性能要求、可维护性等多个因素。这种设计思维不仅体现在技术架构上，也体现在用户体验设计上。系统还有很大的优化空间。在深度学习方面，我们可以探索更先进的模型架构；在推荐算法方面，可以引入强化学习技术；在系统架构方面，可以考虑微服务架构。性能优化方面，我们可以引入分布式计算、GPU 加速等技术。系统功能也有很大的扩展空间，比如增加更多类型的语言学习内容、增加社交功能等。系统的应用场景也可以进一步拓展，除了个人学习，还可以应用于学校教育、企业培训等场景。

总的来说，SmartVocab 项目的开发是一次宝贵的学习和实践经历。我不仅掌握了相关技术知识，更重要的是培养了系统性思维、问题解决能力和工程实践能力。这些能力和经验将为我后续的技术学习和项目开发奠定坚实的基础。我深刻理解了学习的价值和实践的重要性，也对计算机科学的未来充满了期待和信心。

9 参考文献

[1]艾瑞咨询.2019 年 Q3 中国在线教育行业数据发布报告.[J/OL].http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3502,2019-12-27/2020-01-10.

[2]应用月度排行榜.易观千帆[EB/OL], https://qianfan.analysys.cn/refine/view/ rankApp/rankApp.html,2019-07/2020-03-05

[3]Murad D F, Heryadi Y, Wijanarko B D, et al. Recommendation System for Smart LMS Using Machine Learning:A Literature Review[C]//2018 International Conference on Computing, Engineering, and Design (ICCED). IEEE,2018: 113-118.

[4] 柏茂林. 基于协同过滤的数学习题个性化推荐系统的设计与实现[D]. 渤海大学, 2018.

[5] 包昊罡, 李艳燕, 郑娅峰. 面向大规模在线学习的社会化推荐模型与方法[J]. 现代远程教育研究, 2018, (03): 94-103.

[6] 郝建海, 郝建江. 英语词汇记忆类 APP 记忆策略使用状况调查研究[J]. 中国教育信息化, 2018, (15): 28-31.

[7]曹进, 邓向姣. 移动学习视域下“百词斩”对大学生英语单词学习影响的调查研究[J]. 外语电化教学, 2019, (03): 43-48.

[8]邓丽君, 王涛. 基于计算机技术的英语词汇移动微型学习系统设计[J]. 自动化与仪器仪表, 2018, (08): 100-102.

[9]郝建海, 郝建江. 英语词汇记忆类 APP 记忆策略使用状况调查研究[J]. 中国教育信息化, 2018, (15): 28-31.

[10]何丽艳, 崔羽杭, 林琳, et al. 基于移动学习模式的大学英语词汇学习策略研究[J]. 经济师, 2018, (12): 206-208.

附录

表 1-1 words 词汇表

编号	名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	integer	11	N	Y		主键，自增
2	word	varchar	100	N	N		单词，唯一
3	phonetic	varchar	200	Y	N		音标
4	translation	text	35535	Y	N		中文释义
5	pos	varchar	50	Y	N		词性
6	tag	varchar	100	Y	N		标签（CET4/雅思等）
7	cefr_standard	varchar	2	Y	N		CEFR 等级（A1~C2）
8	difficulty_level	tinyint	4	Y	N		难度等级 1-6
9	frequency_rank	integer	11	Y	N		COCA 词频排名
10	domain	text	65535	Y	N		领域（JSON 格式）

表 1-2　users　用户表

编号	名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	integer	11	N	Y		主键，自增
2	username	varchar	50	N	N		用户名，唯一
3	email	varchar	100	Y	N		邮箱，唯一
4	password_hash	varchar	255	N	N		密码哈希（bcrypt）
5	english_level	varchar	2	Y	N		英语水平（A1~C2）
6	learning_goal	varchar	50	Y	N		学习目标（CET4/雅思等）
7	preferred_domain	varchar	50	Y	N		偏好领域
8	learning_style	varchar	20	Y	N		学习风格
9	daily_words	integer	11	Y	N	20	每日学习单词数
10	review_interval	integer	11	Y	N	1	复习间隔（天）
11	mastery_threshold	real	4，2	Y	N	0.8	掌握阈值（0.0~1.0）
12	created_at	timestamp	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
13	last_login	timestamp	19	Y	N		最后登录时间
14	is_active	boolean	1	Y	N	1	是否激活

表 1-3 user_learning_records 用户学习记录表

编号	名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	integer	11	N	Y		主键，自增
2	user_id	integer	11	N	N		用户 ID（外键）
3	word_id	integer	11	N	N		单词 ID（外键）
4	first_learned_at	timestamp	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	首次学习时间
5	last_reviewed_at	timestamp	19	Y	N		最后复习时间
6	mastery_level	real	4，2	Y	N	0.0	掌握程度（0.0~1.0）
7	review_count	integer	11	Y	N	0	复习次数
8	is_mastered	boolean	1	Y	N	0	是否掌握

外键约束：user_id → users.id, word_id → words.id

唯一约束：(user_id, word_id)

表 1-4 recommendations 推荐记录表

编号	名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	integer	11	N	Y		主键，自增
2	user_id	integer	11	N	N		用户 ID（外键）
3	word_id	integer	11	N	N		单词 ID（外键）
4	recommendation_type	varchar	20	Y	N	'content_based'	推荐类型
5	recommendation_score	real	4，2	Y	N		推荐分数（0.0~1.0）
6	reason	text	65535	Y	N		推荐理由
7	created_at	timestamp	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	推荐时间

外键约束：user_id → users.id, word_id → words.id

表 1-4 recommendations 推荐记录表

编号	名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	integer	11	N	Y	auto_increment	主键，自增
2	user_id	integer	11	N	N	-	用户 ID（外键）
3	session_type	varchar	20	N	N	'learning'	会话类型
4	session_data	json	-	N	N	-	会话数据（JSON 格式）
5	current_word_index	integer	11	Y	N	0	当前单词索引
6	total_words	integer	11	Y	N	0	总单词数
7	created_at	timestamp	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
8	updated_at	timestamp	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
9	is_active	tinyint	1	Y	N	1	

外键约束：user_id → users.id